

จุลชีววิทยาสังแวดล้อม และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Environmental Microbiology and Water Quality Analysis

Microbial Ecology • Laboratory Protocols • Bioblock Wastewater Remediation



ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี • ผศ.ดร.ชีวะ ทักสนา

วท.บ., วท.ม., ประ.ด. (จุลชีววิทยา) • วท.บ., วท.ม., ประ.ด. (ฟิสิกส์
ประยุกต์)

สาขาวิชา จุลชีววิทยา และ สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

Masterclass Edition
First Edition

จุลชีววิทยาส่งแวดล้อม

และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Environmental Microbiology and Water Quality Analysis

Microbial Ecology • Laboratory Protocols • Bioblock Wastewater Remediation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี

วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม. (จุลชีววิทยา), ประ.ด. (จุลชีววิทยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

วท.บ. (ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

คำนำ

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology) เป็นศาสตร์แขนงสำคัญที่ศึกษาความหลากหลาย บทบาทหน้าที่ กิจกรรมทางชีวเคมี และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบนิเวศธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในดิน น้ำ อากาศ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีความสุดขั้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ค้ำจุนทั้งสิ่งมีชีวิต กิจกรรมทางการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรม การทำความเข้าใจโครงสร้างประชากร จุลินทรีย์ การตรวจติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และกลไกการย่อยสลายทางชีวภาพ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตำราวิชาการเรื่อง “จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Environmental Microbiology and Water Quality Analysis)” เล่มนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย หลอม รวม องค์ความรู้ด้าน จุลชีววิทยา บริสุทธิ์ และ จุลชีววิทยาประยุกต์ เข้ากับระเบียบวิธีวิจัยและคู่มือปฏิบัติการเชิงลึก เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 12 บทเรียนหลัก ครอบคลุมตั้งแต่หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ การสำรวจการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เทคนิคการย้อมสีและสัณฐานวิทยาของเซลล์ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ อาหารเลี้ยงเชื้อ จลนศาสตร์การเจริญ จุลินทรีย์ไร้อากาศ เมแทบอลิซึมและการทดสอบทางชีวเคมี การควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมไบโอบล็อก (Bioblock) และจุลินทรีย์ตรึงรูปในการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดิจิทัลเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของประเทศสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พุทธศักราช 2569

กิตติกรรมประกาศ

ตำราวิชาการเรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาสับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดทำตำราวิชาการ ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทำวิจัยเชิงบูรณาการ

ขอขอบพระคุณ นักศึกษาทุกรุ่น ที่ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการทดลอง ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการทดลอง ตลอดจนร่วมเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียในภาคสนาม

ขอขอบพระคุณ ครอบครัว และ กัลยาณมิตร ทุก ท่าน ที่ คอย เป็น กำลังใจ และ ให้การสนับสนุนอันอบอุ่นเสมอมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พุทธศักราช 2569

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

รหัสวิชา	MIC3205
ชื่อรายวิชา	จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Environmental Microbiology and Water Quality Analysis)
จำนวนหน่วยกิต	3(2-2-5) หน่วยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง)
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา / ดิจิทัล
อาจารย์ผู้สอน	การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี และ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา
ภาคการศึกษา/ชั้นปี	ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษา หลัก ความปลอดภัย และมาตรฐาน การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ การแพร่กระจายและบทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศดิน น้ำ และบรรยากาศ การสำรวจประชากรจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำเสีย เทคนิคการย้อมสีและสัณฐานวิทยาของเซลล์ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์และการเพาะเลี้ยง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์กลุ่มไร้อากาศในระบบบำบัดน้ำเมแทบอลิซึมและการทดสอบชีวเคมี การควบคุมและการยับยั้งจุลินทรีย์ และการประยุกต์ใช้วัฏกรรมไบโอบล็อกและจุลินทรีย์ตรึงรูปในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำทางชีวภาพ

แผนการสอนรายสัปดาห์ (15 สัปดาห์)

สัปดาห์	หัวข้อบรรยายและหัวข้อปฏิบัติการ	ชั่วโมง
1	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา	4
2	การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ	4
3	การเก็บตัวอย่างและการสำรวจจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	4
4	การใช้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการย้อมสีแบบที่เรียบง่าย (Simple & Gram Stain)	4
5	สัณฐานวิทยาและโครงสร้างพิเศษของเซลล์จุลินทรีย์ (Endospore & Capsule)	4
6	เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ (Streak Plate, Pour Plate, Spread Plate)	4
7	อาหารเลี้ยงเชื้อ การจำแนกประเภท และการเตรียมอาหารสังเคราะห์	4
8	สอบประเมินผลกลางภาค (Midterm Examination)	2
9	จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการวัดชีวมวล	4
10	จุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนและการเพาะเลี้ยงในสภาวะแอนแอโรบิก	4
11	เมแทบอลิซึมและการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (IMViC Test, Catalase)	4
12	การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางกายภาพและสารเคมีฆ่าเชื้อ	4
13	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและการตรวจวัดดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา (MPN)	4
14	นวัตกรรมไบโอบล็อก (Bioblock) และระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ	4
15	การนำเสนอโครงงานวิจัยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม	4
16	สอบประเมินผลปลายภาค (Final Examination)	2

สารบัญ

คำนำ	ii
กิตติกรรมประกาศ	iv
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	v
1 ความปลอดภัยและเทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการจุลชีววิทยา	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	4
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	4
1.3 เทคนิคการปลอดเชื้อและการเผาหึ่งเชื้อ	5
1.4 หลักการและการทำงานของหม้อนึ่งอัดไอน้ำ	6
1.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	6
1.5.1 การฝึกเทคนิคการเผาหึ่งเชื้อและการถ่ายเชื้อในเขตปลอดเชื้อ	7
1.5.2 การทดสอบประสิทธิภาพหม้อนึ่งอัดไอน้ำด้วยแถบเคมีตรวจวัด	7
1.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	7
1.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	8
2 การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมและอากาศ	9
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	9
2.1 การกระจายตัวของจุลินทรีย์ในชีวมณฑล	12
2.2 การตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยวิธีตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง	12
2.3 จุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสและจุลินทรีย์ประจำถิ่นบนร่างกาย	13
2.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	13

2.4.1	การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอากาศภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ	14
2.4.2	การประเมินประสิทธิภาพของการล้างมือต่อปริมาณจุลินทรีย์บน นิ้วมือ	14
2.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	14
2.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	15
3	การสำรวจจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติและดิน	16
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	16
3.1	ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำและดิน	19
3.2	การศึกษาจุลินทรีย์มีชีวิตด้วยวิธีหยดแขวนและสไลด์สด	19
3.3	กลุ่มจุลินทรีย์ดัชนีคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว	20
3.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	20
3.4.1	การเตรียมสไลด์สดเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำฟางหมักและแหล่ง น้ำธรรมชาติ	20
3.4.2	การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียด้วยเทคนิคหยดแขวน . .	21
3.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	21
3.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	21
4	กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการย้อมสีจุลินทรีย์	22
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	22
4.1	หลักการและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง	25
4.2	หลักการย้อมสีแบบธรรมดา	25
4.3	การย้อมสีแกรมเพื่อจำแนกประเภทผนังเซลล์	26
4.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	27
4.4.1	การเตรียมฟิล์มเลือดและย้อมสีแบบธรรมดากับด้วยสีเมทิลีนบลู . . .	27
4.4.2	ขั้นตอนการย้อมสีแกรมมาตรฐาน 4 ขั้นตอน	28
4.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	28
4.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	28

5	สัณฐานวิทยาและโครงสร้างพิเศษของเซลล์จุลินทรีย์	29
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	29
5.1	เอนโดสปอร์และกลไกความทนทานต่อสภาวะวิกฤต	31
5.2	แคปซูลและบทบาทในการก่อโรคและการเกาะติด	31
5.3	แฟลกเจลลาและการจัดเรียงตัวเพื่อการเคลื่อนที่	31
5.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	32
5.4.1	การย้อมสีเอนโดสปอร์ด้วยวิธีแซฟเฟอร์และฟูลตัน	33
5.4.2	การย้อมสีแคปซูลด้วยวิธีแอนโทนี	33
5.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	33
5.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	34
6	การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์	35
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	35
6.1	แนวคิดและนิยามของเชื้อบริสุทธิ์ในงานวิจัย	37
6.2	เทคนิคการแยกเชื้อบนอาหารแข็ง	37
6.3	การเจือจางแบบลำดับส่วนและการคำนวณจำนวนเซลล์	38
6.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	38
6.4.1	การแยกเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธีซีดเชื้อ 4 ส่วน	39
6.4.2	การตรวจนับแบคทีเรียด้วยวิธีเจือจางแบบต่อเนื่องและ Spread Plate	39
6.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	40
6.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	40
7	การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์และการควบคุมคุณภาพ	41
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7	41
7.1	ความต้องการทางโภชนาการและส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ	44
7.2	การจัดจำแนกประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อตามบทบาทการใช้งาน	44
7.3	การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดเชื้อ	45
7.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	45
7.4.1	การชั่ง คำนวณ และเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar	46

7.4.2	การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อคัดเลือก MacConkey Agar	46
7.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	46
7.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	47
8	การเจริญและจลนพลศาสตร์การเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย	48
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8	48
8.1	รูปแบบการแบ่งเซลล์และระยะการเจริญของแบคทีเรีย	51
8.2	พารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์และระยะเวลาชั่วรุ่น	51
8.3	การวัดการเจริญด้วยวิธีวัดความขุ่น	52
8.4	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์	52
8.5	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	53
8.5.1	การศึกษาเส้นโค้งการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli ด้วย การวัดค่า OD ₆₀₀	53
8.6	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	54
8.7	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	54
9	จุลชีววิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการเพาะเลี้ยง	55
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9	55
9.1	ออกซิเจนและความเป็นพิษต่อแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน	58
9.2	เทคนิคและอุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน	58
9.3	บทบาทของแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสีย	59
9.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	59
9.4.1	การตรวจสอบรูปแบบความต้องการ ออกซิเจนในอาหาร Fluid Thioglycollate Medium	60
9.4.2	การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในโถไร้ออกซิเจน	60
9.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	60
9.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	61
10	สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการทดสอบทางชีวเคมี	62
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10	62
10.1	การสลายสารอาหารและวิถีทางชีวเคมีของจุลินทรีย์	65
10.2	ชุดการทดสอบ IMViC สำหรับจำแนกแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	65

10.3 การทดสอบเอนไซม์อะไมเลสและออกซิเดส	66
10.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	66
10.4.1 การทดสอบการหมักน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต	67
10.4.2 การทดสอบชุด IMViC บนเชื้อ Escherichia coli และ Enterobacter aerogenes	67
10.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	67
10.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	68
11 การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางกายภาพ สารเคมี และยาต้านจุลชีพ	69
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11	69
11.1 หลักการควบคุมจุลินทรีย์และคำจำกัดความ	72
11.2 การควบคุมด้วยวิธีทางกายภาพและความร้อน	72
11.3 การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธีดิสก์ดิลฟิวชัน	73
11.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	74
11.4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของรังสี UV ในการยับยั้งแบคทีเรีย	74
11.4.2 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Kirby-Bauer Standard Method	75
11.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	75
11.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	75
12 อาณาจักรฟังไจและการประยุกต์บำบัดน้ำเสียด้วยนวัตกรรมชีวภาพ	76
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12	76
12.1 ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของเชื้อราและยีสต์	78
12.2 การศึกษาโครงสร้างสืบพันธุ์ของเชื้อราด้วยวิธี Slide Culture	78
12.3 บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียชีวภาพ	79
12.4 นวัตกรรมชีวภาพ Bioblock สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม	79
12.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	81
12.5.1 การเตรียมสไลด์เพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยเทคนิค Slide Culture	81
12.5.2 การประเมินคุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัดด้วย Bioblock	81
12.5.3 ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังใช้นวัตกรรม Bioblock	82

12.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	82
12.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	82
สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและการเตรียมสีย้อมมาตรฐาน	83
12.8 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน	83
12.9 การเตรียมสีย้อมชีวภาพมาตรฐาน	84
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	85
12.10 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	85
บรรณานุกรม	86
ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	87
ประวัติผู้เขียน	89
ประวัติผู้เขียน	89

สารบัญภาพ

1.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 1	6
2.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 2	13
3.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 3	20
4.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 4	27
5.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 5	32
6.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 6	38
7.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 7	45
8.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 8	53
9.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 9	59
10.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 10	66
11.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 11	74
12.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 12	80

สารบัญตาราง

1.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 1	7
2.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 2	14
3.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 3	21
4.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 4	28
5.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 5	33
6.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 6	40
7.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 7	46
8.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 8	54
9.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 9	60
10.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 10	67
11.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 11	75
12.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการทดสอบนวัตกรรม Bioblock ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด	82
12.2 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 12	82

บทที่ 1

ความ ปลอดภัย และ เทคนิค พื้น ฐาน ใน ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

- 1.1 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)
- 1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- 1.3 เทคนิคการปลอดเชื้อและการเผาห้วงเชื้อเชื้อ (Aseptic Flaming Technique)
- 1.4 หลักการและการใช้งานหม้อนึ่งอัดไอน้ำ (Autoclave Operation: 121°C, 15 psi, 15 min)
- 1.5 การจัดการของเสียติดเชื้อและการทำลายเชื้ออย่างปลอดภัย

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
- อธิบายกฎระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพและหลักการทำงานของหม้อนึ่งอัดไอน้ำได้ถูกต้อง
- ปฏิบัติการเผาห้วงเชื้อเชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อรอบเปลวไฟได้อย่างชำนาญและปลอดภัย

4. ใช้ระบบจำลองเสมือนจริง AR Aseptic Simulator ในการฝึกทักษะการเชื่อมต่อได้
5. ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพและมีวินัยในการจัดการขยะติดเชื้อ

. กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำและทดสอบปฏิกิริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 1
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 1 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หัวง เชื้อ เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตู้บ่มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลองและเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐานวิทยา และการวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

1.1 กฎ ระเบียบ และ ข้อ ปฏิบัติ ด้าน ความ ปลอดภัย ทาง ชีวภาพ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงาน จุล ชีววิทยา และ สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การปฏิบัติการทางจุลชีววิทยามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและจุลินทรีย์หลากหลายชนิด ทั้งกลุ่มที่ไม่ก่อโรค (Non-pathogens) และกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดโรค (Opportunistic or True Pathogens) ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) จึงเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้ปฏิบัติงานและการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

ข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาประกอบด้วย: 1. การแต่งกาย: ต้องสวมเสื้อคลุม ปฏิบัติการ (Lab coat) สีขาว กระดุม มิดชิด รวบผมให้เรียบร้อย สวมหน้ากากอนามัย และสวมรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ 2. การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน: ทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 70% Ethyl Alcohol หรือน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐาน ทั้งก่อนเริ่มการทดลองและหลังเสร็จสิ้นการทดลองทุกครั้ง 3. การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล: ล้างมือด้วยสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียตามขั้นตอนมาตรฐาน 7 ขั้นตอน ก่อนและหลังการปฏิบัติการ ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสัมผัสใบหน้าขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 4. การจัดการขยะชีวภาพ: แยกทิ้งวัสดุปนเปื้อนเชื้อ เช่น หลอดทดลอง จานเพาะเชื้อ ปลายทูป และสไลด์ ลงในภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ (Biohazard Bag) เพื่อนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำ (Autoclave) ก่อนการกำจัดทิ้ง

ข้อควรระวังและความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้ปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย และถุงมือตลอดเวลาที่มีการสัมผัสกับจุลินทรีย์หรือสารเคมีอันตราย ห้ามวางอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

1.2 เครื่องมือ และ อุปกรณ์ พื้น ฐาน ใน ห้อง ปฏิบัติ การ จุล ชีววิทยา

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory Equipment) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยา

ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การทดลองทางจุลชีววิทยาจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเพาะเลี้ยง ถ่ายเชื้อ และตรวจสอบจุลินทรีย์

อุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญได้แก่ 1. ท่วงเขี่ยเชื้อ (Inoculating loop) และเข็มเขี่ยเชื้อ (Inoculating needle): ทำจากลวดนิโครม (Nichrome) หรือแพลทินัม (Platinum) ที่ทนความร้อนสูง ใช้ในการถ่ายเชื้อและแยกเชื้อจุลินทรีย์ 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol burner) หรือเตาเผาไฟฟ้า (Bacti-Cinerator): ใช้สร้างเขตปลอดเชื้อ (Aseptic zone) รัศมีประมาณ 10-15 เซนติเมตร รอบเปลวไฟ และใช้เผาฆ่าเชื้อท่วงเขี่ยเชื้อจนแดงก่ำ 3. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator): ตู้ควบคุมอุณหภูมิคงที่ เช่น 37°C สำหรับแบคทีเรียทั่วไป และ $25-30^{\circ}\text{C}$ สำหรับเชื้อราและยีสต์สิ่งแวดล้อม 4. ตู้ถ่ายเชื้อระบบปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow Cabinet): ตู้ทำงานที่มีระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) ป้องกันการปนเปื้อนของอนุภาคและสปอร์ในอากาศขณะถ่ายเชื้อ 5. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Brightfield Light Microscope): เครื่องมือตรวจสอบดูสัณฐานวิทยา ขนาด และโครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ด้วยกำลังขยายรวมสูงสุด 1,000 เท่า (100X Oil Immersion)

1.3 เทคนิคการปลอดเชื้อและการเผาท่วงเขี่ยเชื้อ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปลอดเชื้อและการเผาท่วงเขี่ยเชื้อ (Aseptic Flaming Technique) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique) คือระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันมิให้จุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์จากสิ่งแวดล้อม ผู้ทดลอง หรืออากาศ ปนเปื้อนลงในตัวอย่างและอาหารเลี้ยงเชื้อ

ขั้นตอน การ ปฏิบัติ เทคนิค ปลอด เชื้อ รอบ เปลวไฟ: 1. ปรับ เปลวไฟ ตะเกียงแอลกอฮอล์ให้มีสีฟ้าสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความร้อนสูงและไม่มีเขม่าควัน 2. เผาหลอดท่วงเขี่ยเชื้อโดยเอียงทำมุมประมาณ 45 องศา กับเปลวไฟ เริ่มเผาจากโคนหลอดสู่ปลายหลอดจนกระทั่งหลอดร้อนแดงก่ำตลอดทั้งเส้น เพื่อทำลายจุลินทรีย์และสปอร์ทั้งหมด 3. พักท่วงเขี่ยเชื้อให้เย็นลงในเขตปลอดเชื้อประมาณ 10-15 วินาที ก่อนสัมผัสโคโลนีของจุลินทรีย์ เพื่อมิให้ความร้อนทำลายเซลล์เป้าหมาย 4. ลนปากหลอดทดลองหรือขวดอาหารเลี้ยงเชื้อผ่านเปลวไฟทั้งก่อนเปิดและก่อนปิดจุกสำลีหรือฝาเกลียวทุกครั้ง

1.4 หลักการและการทำงานของหม้อนึ่งอัดไอน้ำ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการทำงานของหม้อนึ่งอัดไอน้ำ (Autoclave Sterilization Principles) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

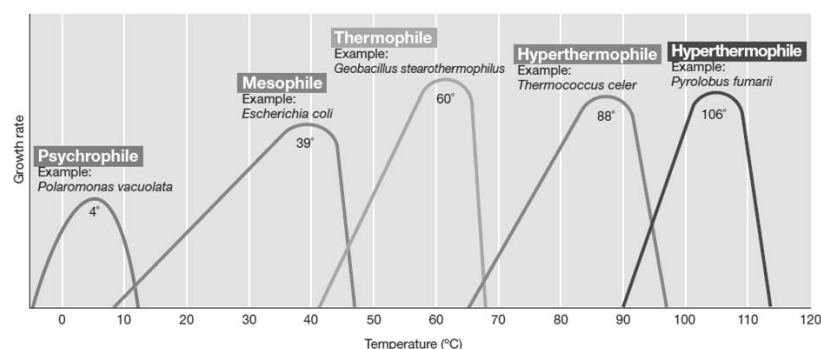
หม้อนึ่งอัดไอน้ำ (Autoclave) เป็นอุปกรณ์กำจัดและทำลายจุลินทรีย์ด้วยความร้อนชื้น (Moist Heat Sterilization) ภายใต้แรงดันสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าความร้อนแห้งเนื่องจากไอน้ำอึดตัวสามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์และทำให้โปรตีนรวมทั้งเอนไซม์ของจุลินทรีย์เสียสภาพ (Denaturation)

สภาวะมาตรฐานสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ: - อุณหภูมิ: 121°C (250°F) - แรงดันไอน้ำ: 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือประมาณ 1 บรรยากาศเหนือแรงดันปกติ - ระยะเวลา: 15 ถึง 20 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารตัวอย่าง

สภาวะดังกล่าวสามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย (Bacterial Endospores) เช่น *Geobacillus stearothermophilus* ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological Indicator) ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง

มโนทัศน์สำคัญทางชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในหัวข้อหลักการและการทำงานของหม้อนึ่งอัดไอน้ำ เป็นกลไกหลักที่ควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหารและการบำบัดสารปนเปื้อนในระบบนิเวศทางธรรมชาติ



ภาพที่ 1.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 1

1.5 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการทดลอง

1.5.1 การฝึกเทคนิคการเผาหึ่งเชื้อเชื้อและการถ่ายเชื้อในเขตปลอดเชื้อ

การฝึกเทคนิคการเผาหึ่งเชื้อเชื้อและการถ่ายเชื้อในเขตปลอดเชื้อ

1. เตรียมตะเกียงแอลกอฮอล์ หึ่งเชื้อเชื้อ และหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth
2. จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ วางอุปกรณ์ในรัศมีปลอดเชื้อ 10-15 เซนติเมตร
3. ถือหึ่งเชื้อเชื้อด้วยมือข้างที่ถนัดเหมือนจับปากกา นำหลอดเข้าเผาในเปลวไฟสีฟ้าจนแดงกำ
4. ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดถือหลอดทดลอง ใช้นิ้วก้อยของมือข้างที่ถือหึ่งเชื้อเชื้อดึงจุกสำล่ออก
5. ลนปากหลอดทดลองผ่านเปลวไฟ 2-3 ครั้ง จุ่มหึ่งเชื้อเชื้อที่เย็นแล้วแตะเชื้อ ถ่ายลงในอาหารใหม่
6. ลนปากหลอดอีกครั้ง เสียบจุกสำลีสลับเข้าที่ และเผาหึ่งเชื้อเชื้อจนแดงกำก่อนวางลง

1.5.2 การทดสอบประสิทธิภาพหม้อนึ่งอัตโนมัติด้วยแถบเคมีตรวจวัด

การทดสอบประสิทธิภาพหม้อนึ่งอัตโนมัติด้วยแถบเคมีตรวจวัด

1. ติดแถบเทปเคมีบ่งชี้ความร้อน (Autoclave Indicator Tape) บนภาชนะที่ต้องการนึ่ง
2. นำภาชนะเข้าหม้อนึ่งอัตโนมัติ ตั้งโปรแกรมที่อุณหภูมิ 121°C ความดัน 15 psi เวลา 15 นาที
3. หลังสิ้นสุดกระบวนการและแรงดันลดลงสู่ระดับปกติ นำตัวอย่างออกมาสังเกตแถบสี
4. บันทึกผลการเปลี่ยนสีของแถบเคมีจากสีขาวนวลเป็นแถบสีดำเข้ม ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาวะความร้อนและแรงดันถึงเกณฑ์มาตรฐาน

1.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 1.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 1

สิ่งที่ทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	สี ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

1.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความสำคัญของเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ในงานจุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม
2. เหตุใดการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำที่ 121°C เวลา 15 นาที จึงสามารถทำลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรียได้ดีกว่าการต้มน้ำเดือดที่ 100°C
3. หากจุ่มห่วงเขี่ยเชื้อลงในโคโลนีทันทีขณะที่ลวดยังร้อนแดงกำ จะส่งผลกระทบต่อผลการทดลองอย่างไร
4. จงระบุข้อแตกต่างระหว่างการทำลายเชื้อ (Disinfection) และการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization)

บทที่ 2

การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมและอากาศ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 2.1 แหล่งที่อยู่อาศัยและการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ (Ubiquity of Microorganisms)
2. 2.2 จุลินทรีย์ในอากาศ ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ และฝุ่นละออง
3. 2.3 จุลินทรีย์ประจำถิ่นบนร่างกายมนุษย์ (Normal Flora of the Human Skin)
4. 2.4 เทคนิคการเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีเปิดจานผิ้อากาศและวิธี Swab
5. 2.5 การนับและสังเกตลักษณะพื้นฐานวิทยาของโคโลนี (Colony Morphology)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายความหลากหลายและแหล่งแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ได้
3. เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากอากาศ ดิน น้ำ และผิวหนังด้วยวิธีปลอดเชื้อได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจนับและจำแนกลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียและเชื้อราบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อได้

5. เห็นคุณค่าของความสะอาดและสุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุป ก่อน ปฏิบัติ การ (30 นาที): อธิบาย หลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลอง ซ้ำ และทดสอบ ปฏิกริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 2
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 2 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, ห่วง เชื้อ เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลองและเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐานวิทยา และการวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

2.1 การกระจายตัวของจุลินทรีย์ในชีวมณฑล

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในชีวมณฑล (Ubiquity of Microorganisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

จุลินทรีย์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วไปในทุกระบบนิเวศ (Ubiquitous organisms) ไม่ว่าจะเป็นในอากาศ แหล่งน้ำจืด น้ำทะเล ดิน อนุภาคฝุ่นละออง หรือบนพื้นผิวของสิ่งไม่มีชีวิต ตลอดจนร่างกายของสิ่งมีชีวิต

ใน บรรยากาศ จุลินทรีย์ มัก แว่นลอย อยู่ ใน รูป ของ ละออง ลอย ชีวภาพ (Bioaerosols) ซึ่ง ประกอบด้วย เซลล์ แบคทีเรีย สปอร์ ของ เชื้อ รา ไวรัส และ ละออง เกสรดอกไม้ อนุภาคเหล่านี้สามารถลอยไปตามกระแสลมและตกลงสู่พื้นผิวต่าง ๆ ผ่านกระบวนการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง (Sedimentation) ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อปริมาณและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ รังสีอัลตราไวโอเลต และความเร็วลม

2.2 การตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยวิธีตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยวิธีตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง (Settle Plate Method) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การประเมินปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในและภายนอกอาคารสามารถทำได้โดยวิธีจานเพาะเชื้อเปิดฝา (Settle Plate Method หรือ Gravity Settling) ซึ่งอาศัยหลักการให้อนุภาคจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศตกลงสู่ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อตามแรงโน้มถ่วงของโลก

อาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐานที่นิยมใช้: 1. Nutrient Agar (NA): ใช้สำหรับการตรวจนับและเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทั่วไปในอากาศ บ่มที่ 37°C เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 2. Potato Dextrose Agar (PDA): มีความเป็นกรดอ่อน (pH 5.6) และมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง เหมาะสำหรับการตรวจนับสปอร์ของเชื้อราและยีสต์ในสิ่งแวดล้อม บ่มที่อุณหภูมิห้อง (25-30°C) เป็นเวลา 3-5 วัน

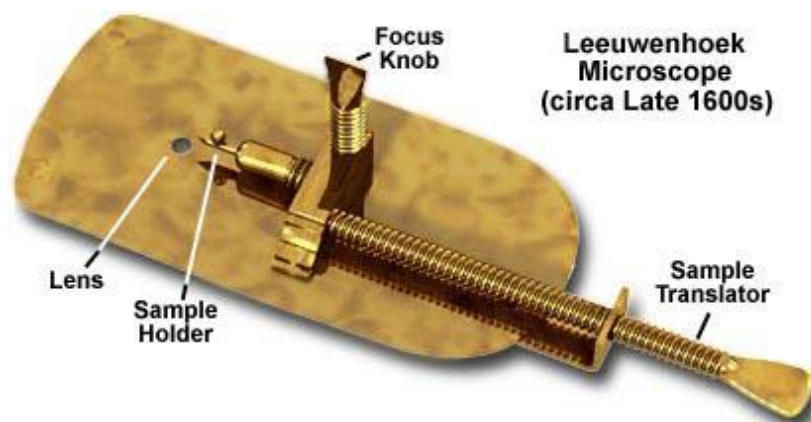
2.3 จุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสและจุลินทรีย์ประจำถิ่นบนร่างกาย

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสและจุลินทรีย์ประจำถิ่นบนร่างกาย (Surface and Skin Microbiota) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

พื้นผิวสัมผัสทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ลูกบิด ประตู โต๊ะ เหยือก คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์หลากหลายชนิด

บนร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะผิวหนังและมือ มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ 2 กลุ่มหลัก:

1. จุลินทรีย์ประจำถิ่น (Resident flora): จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ถาวรบนชั้นผิวหนัง เช่น *Staphylococcus epidermidis* และ *Micrococcus luteus* ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค
2. จุลินทรีย์ชั่วคราว (Transient flora): จุลินทรีย์ที่ติดมาจากสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน เช่น *Escherichia coli* และเชื้อรากลุ่ม *Aspergillus* ซึ่งสามารถหลุดลอกออกได้ง่ายด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด



ภาพที่ 2.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 2

2.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

2.4.1 การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอากาศภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอากาศภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ

1. เตรียมจานอาหารเลี้ยงเชื้อ NA และ PDA อย่างละ 2 จาน ติดฉลากระบุสถานที่ วันที่ และเวลา
2. นำจานอาหารไปวาง ณ ตำแหน่งทดสอบ: ภายในห้องเรียน ปรับอากาศ และภายนอกอาคารริมสวน
3. เปิดฝาจานเพาะเชื้อทิ้งไว้ในแนวนอนเป็นเวลา 15 นาที และ 30 นาที เพื่อให้อนุภาคจุลินทรีย์ตกลงสู่อาหาร
4. ปิดฝาจานเพาะเชื้อ พันขอบด้วยพาราฟิล์ม คว่ำจานแล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C (NA) และ 28°C (PDA)
5. นับจำนวนโคโลนี (Colony-Forming Units; CFU) และบันทึกลักษณะพื้นฐานวิทยา

2.4.2 การ ประเมิน ประสิทธิภาพ ของ การ ล้าง มือ ต่อ ปริมาณ จุลินทรีย์บนนิ้วมือ

การประเมินประสิทธิภาพของการล้างมือต่อปริมาณจุลินทรีย์บนนิ้วมือ

1. แบ่งจานอาหาร NA ออกเป็น 4 ส่วน: (1) นิ้วมือไม่ได้ล้าง (2) ล้างน้ำเปล่า (3) ล้างสบู่ (4) เช็ดแอลกอฮอล์ 70%
2. ประทับปลายนิ้วชี้ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อในแต่ละช่องอย่างระมัดระวัง
3. บ่มจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4. เปรียบเทียบจำนวนโคโลนีและความหลากหลายของเชื้อในแต่ละช่องการทดลอง

2.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 2.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 2

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

2.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. เหตุใดอากาศภายนอกอาคารจึงมักพบปริมาณสปอร์ของเชื้อราสูงกว่าแบคทีเรียเมื่อเปรียบเทียบกับภายในห้องปรับอากาศ
2. จงอธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของแอลกอฮอล์ 70% ในการยับยั้งและทำลายเชื้อจุลินทรีย์บนผิวสัมผัส
3. วิธีการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง (Settle plate) มีข้อจำกัดในการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศอย่างไรเมื่อเทียบกับเครื่องดูดอากาศ (Air Sampler)

บทที่ 3

การสำรวจจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติและดิน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 3.1 ส่วนประกอบและระบบเชิงแสงของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ (Compound Microscope)
2. 3.2 หลักการหักเหแสงและหน้าที่ของน้ำมัน Immersion Oil (Refractive Index $n = 1.515$)
3. 3.3 การคำนวณกำลังขยายรวมและความสามารถในการแยกแยะรายละเอียด (Resolving Power)
4. 3.4 สันฐานวิทยาของแบคทีเรีย ยีสต์ ราสาย สาหร่าย และโปรโตซัว
5. 3.5 การบำรุงรักษาและการเช็ดทำความสะอาดเลนส์ 100X อย่างถูกวิธี

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายหลักการทำงานของเลนส์ใกล้วัตถุ 100X Oil Immersion และระบบแสงได้
3. ปรับตั้งและใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจเซลล์จุลินทรีย์ที่กำลังขยาย 1000X ได้คมชัด
4. วาดภาพและจำแนกลักษณะสันฐานวิทยาของแบคทีเรีย ยีสต์ และราได้อย่างถูกต้อง

5. มีวินัยและความระมัดระวังในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ราคาแพง

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำและทดสอบปฏิกิริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 3
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 3 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, ห่วง เข็ม เข็ม, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตู้บ่มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐานวิทยา และการวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำและดิน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำและดิน (Microbial Ecology in Aquatic and Terrestrial Systems) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

แหล่งน้ำธรรมชาติและดินเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์สูงที่สุดในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย จุลินทรีย์ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตปฐมภูมิ (Primary producers) เช่น ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) และสาหร่ายเซลล์เดียว (Microalgae) ซึ่งสร้างออกซิเจนและสารอินทรีย์ผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง

ในขณะเดียวกัน จุลินทรีย์กลุ่มเฮเทอโรโทรฟ (Heterotrophic microorganisms) เช่น แบคทีเรียและโพรโทซัว ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ (Decomposers) และผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหาร ในสิ่งแวดล้อมดิน จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญยิ่งในวัฏจักรชีวธรณีเคมี (Biogeochemical cycles) เช่น วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

3.2 การศึกษาจุลินทรีย์มีชีวิตด้วยวิธีหยดแขวนและสไลด์สด

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาจุลินทรีย์มีชีวิตด้วยวิธีหยดแขวนและสไลด์สด (Wet Mount and Hanging Drop Techniques) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

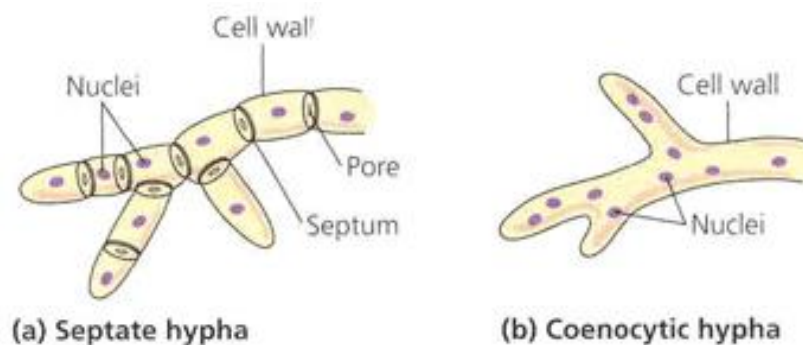
การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในแหล่งน้ำธรรมชาตินิยมใช้เทคนิคที่ไม่ต้องผ่านการย้อมสี เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ รูปร่าง และพฤติกรรมตามธรรมชาติ

เทคนิคพื้นฐานได้แก่ 1. เทคนิคสไลด์สด (Wet Mount): หยดตัวอย่างน้ำ 1 หยดลงบนสไลด์ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ (Coverslip) อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ เหมาะสำหรับการสำรวจสาหร่าย โพรโทซัว และการเคลื่อนที่เบื้องต้น 2. เทคนิคหยดแขวน (Hanging Drop): หยดตัวอย่างบนกระจกปิดสไลด์แล้วคว่ำทับลงบนสไลด์หลุม (Depression slide) ที่ทาปิโตรเลียมเจลลี่รอบหลุม หยดน้ำจะห้อยแขวนอยู่ในช่องว่าง ช่วยป้องกันการแห้งระเหยและทำให้สังเกตการเคลื่อนที่จริง (True motility) ได้ชัดเจนแตกต่างจากการสั่นไหวแบบบราวน์เนียน (Brownian movement)

3.3 กลุ่มจุลินทรีย์ดัชนีคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มจุลินทรีย์ดัชนีคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Bioindicators and Protozoa) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรโทซัวและสาหร่ายจัดเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ (Bioindicators) ที่สำคัญ: - กลุ่มน้ำสะอาด: ไดอะตอม (Diatoms), สาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดสมิด (Desmids) - กลุ่มน้ำที่มีสารอินทรีย์ปานกลาง: พารามีเซียม (*Paramecium* spp.), ยูกลีนา (*Euglena* spp.), วอร์ติเซลลา (*Vorticella* spp.) - กลุ่มน้ำเสียเน่าเสีย: อะมีบา (*Amoeba*), แบคทีเรียกลุ่มรีดิฟซัลเฟอร์ และไซยาโนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำบลูม (Algal bloom) เช่น *Microcystis* spp.



ภาพที่ 3.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 3

3.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

3.4.1 การเตรียมสไลด์สดเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำฟางหมักและแหล่งน้ำธรรมชาติ

การเตรียมสไลด์สดเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำฟางหมักและแหล่งน้ำธรรมชาติ

1. ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างน้ำจากชั้นกลางและก้นบ่อของขวดน้ำฟางหมัก (Hay infusion)
2. หยดตัวอย่างน้ำ 1 หยดลงตรงกลางแผ่นสไลด์ที่สะอาด
3. วางกระจกปิดสไลด์เฉียงทำมุม 45 องศา ค่อยๆ วางลงเพื่อป้องกันฟองอากาศ
4. ตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เริ่มจากเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ 4X, 10X และ 40X
5. บันทึกภาพวาดสัณฐานวิทยาและการเคลื่อนที่ของโพรโทซัวและสาหร่ายที่พบ

3.4.2 การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียด้วยเทคนิคหยดแขวน

การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียด้วยเทคนิคหยดแขวน

1. ทาปิโตรเลียมเจลลี่บางๆ รอบขอบหลุมของสไลด์หลุม 2. หยดสารแขวนลอยแบคทีเรีย (เช่น *Bacillus subtilis* หรือ *Pseudomonas aeruginosa*) 1 หยดลงบนกระจกปิดสไลด์ 3. คว่ำสไลด์หลุมลงบนกระจกปิดสไลด์ให้หยดตัวอย่างอยู่กึ่งกลางหลุมพอดี 4. พลิกสไลด์กลับอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบขอบหยดน้ำภายใต้กำลังขยาย 40X เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ที่ทิศทางชัดเจน

3.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 3.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 3

สิ่งที่ทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

3.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่จริงของแบคทีเรีย (True motility) กับการเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน (Brownian movement)
- เหตุใดไซยาโนแบคทีเรียจึงจัดเป็นโพรคาริโอต (Prokaryotes) ทั้งที่ีมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนสาหร่าย
- การพบโพรโทซัวชนิด *Vorticella* spp. ในระบบบำบัดน้ำเสียสะท้อนถึงสภาวะการทำงานของระบบอย่างไร

บทที่ 4

กล้องจุลทรรศน์ และ เทคนิค การ ย้อม สี จุลินทรีย์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 4.1 หลักการเตรียมสเมียร์และการตรึงเซลล์ด้วยความร้อน (Heat Fixation)
2. 4.2 ทฤษฎีประจุของสีย้อมชีวภาพ (Basic & Acidic Dyes)
3. 4.3 กลไกการ ย้อม สี แกรม ตาม โครงสร้าง ผนัง เซลล์ Peptidoglycan (Gram+ vs Gram-)
4. 4.4 ขั้นตอน การ ย้อม สี แกรม 4 ส เต็ป (Crystal Violet, Iodine, 95% Alcohol, Safranin)
5. 4.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการย้อมสีแกรม (อายุของเชื้อและการล้างสีเกินขนาด)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายความแตกต่างทางโครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้
3. เตรียมสเมียร์ ตรึงเชื้อ และย้อมสีแกรม 4 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
4. ส่องตรวจและจำแนกแบคทีเรียแกรมบวก (สีม่วง) และแกรมลบ (สีชมพูแดง) ได้ถูกต้อง

5. มีความละเอียดรอบคอบในการควบคุมเวลาล้างสีด้วยแอลกอฮอล์

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำและทดสอบปฏิกิริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 4
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 4 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, ห่วง เขี่ย เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตู้บ่มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และ การวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตาม ระเบียบ และ การ ทำความ สะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

4.1 หลักการและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound Light Microscopy) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound Light Microscope) เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์จุลทรรศน์ กำลังขยายรวมคำนวณจากผลคูณของกำลังขยายเลนส์ใกล้ตา (Ocular lens: 10X) และกำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens: 4X, 10X, 40X และ 100X)

หลักการสำคัญของการใช้เลนส์กำลังขยาย 100X คือการใช้ใช้น้ำมันส่องกล้อง (Immersion oil) หยดลงบนสไลด์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างผิวสไลด์กับหน้าเลนส์ เนื่องจากน้ำมันมีค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractive index, $n \approx 1.515$) ใกล้เคียงกับแก้ว จึงช่วยป้องกันการหักเหและการสูญเสียลำแสง ทำให้อำนาจการจำแนกรายละเอียด (Resolving power) สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 0.2 ไมโครเมตร

มโนทัศน์สำคัญทางชีวเคมีและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมทางชีวเคมีของจุลทรรศน์ในหัวข้อหลักการและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เป็นกลไกหลักที่ควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหารและการบำบัดสารปนเปื้อนในระบบนิเวศทางธรรมชาติ

4.2 หลักการย้อมสีแบบธรรมดา

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการย้อมสีแบบธรรมดา (Simple Staining Principle) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

เนื่องจากไซโทพลาซึมของเซลล์จุลทรรศน์มีความโปร่งใสและมีดัชนีหักเหใกล้เคียงกับน้ำ การย้อมสีจึงช่วยเพิ่มคอนทราสต์ (Contrast) ระหว่างเซลล์กับพื้นหลัง

สีย้อมส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสีเบสิก (Basic dyes) ซึ่งแตกตัวให้ประจุบวก เช่น Methylene Blue, Crystal Violet และ Safranin โมเลกุลประจุบวกจะเข้าจับกับองค์ประกอบที่มีประจุลบของเซลล์แบคทีเรีย เช่น กรดนิวคลีอิกและฟอสโฟลิพิดบนเยื่อหุ้มเซลล์ การย้อมสีแบบธรรมดาใช้สีย้อมเพียงชนิดเดียวเพื่อศึกษารูปร่าง ขนาด และการจัดเรียงตัวของเซลล์

มโนทัศน์สำคัญทางชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม

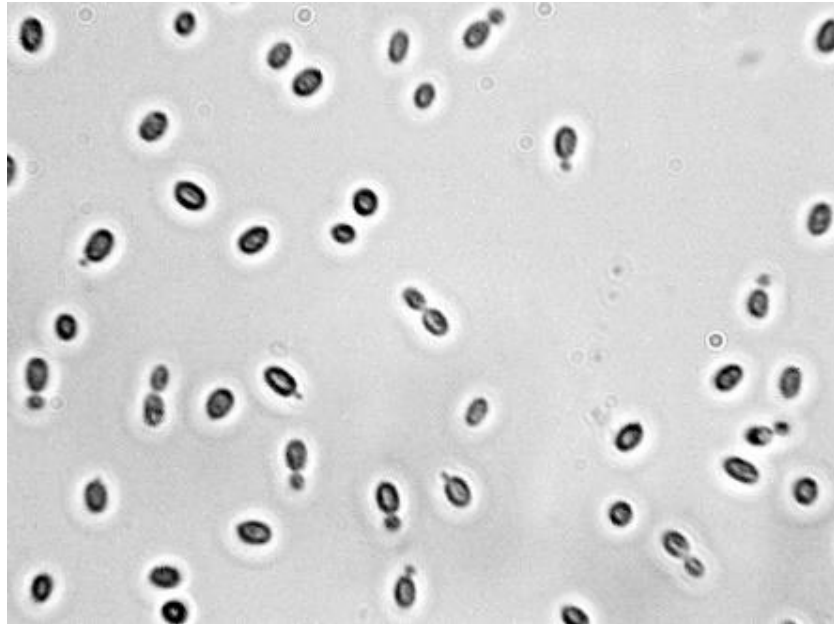
กิจกรรมทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในหัวข้อหลักการย้อมสีแบบธรรมดา เป็นกลไกหลักที่ควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหารและการบำบัดสารปนเปื้อนในระบบนิเวศทางธรรมชาติ

4.3 การย้อมสีแกรมเพื่อจำแนกประเภทผนังเซลล์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการย้อมสีแกรมเพื่อจำแนกประเภทผนังเซลล์ (Gram Staining and Cell Wall Architecture) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การย้อมสีแกรม (Gram Staining) พัฒนาขึ้นโดย Christian Gram ในปี ค.ศ. 1884 เป็นเทคนิคการย้อมสีเพื่อการจำแนกประเภท (Differential staining) ที่สำคัญที่สุดในวิชาจุลชีววิทยา

ความแตกต่างระหว่างแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบขึ้นอยู่กับโครงสร้างผนังเซลล์: 1. แบคทีเรียแกรมบวก (Gram-positive): ผนังเซลล์ประกอบด้วยเพปทิโดไกลแคน (Peptidoglycan) หนา 20-80 นาโนเมตร ยึดเกาะด้วยกรดไทโคอิก (Teichoic acid) เมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ โครงสร้างตาข่ายจะหดตัว กักเก็บสารประกอบเชิงซ้อน Crystal Violet-Iodine (CV-I complex) ไว้ภายใน ทำให้เซลล์คงสีม่วงเข้ม (Purple/Violet) 2. แบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative): มีชั้นเพปทิโดไกลแคนบางเพียง 2-7 นาโนเมตร และมีเยื่อหุ้มชั้นนอก (Outer membrane) ที่อุดมด้วยลิโปโพลีแซ็กคาไรด์ (LPS) เมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ ลิพิดจะถูกชะล้างเกิดรูพรุน CV-I complex หลุดออก และติดสี Safranin ซึ่งเป็นสีย้อมทับ (Counterstain) ทำให้เซลล์ปรากฏเป็นสีชมพูหรือแดง (Pink/Red)



ภาพที่ 4.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 4

4.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

4.4.1 การเตรียมฟิล์มเลือดและย้อมสีแบบธรรมดาด้วยสีเมทิลีนบลู

การเตรียมฟิล์มเลือดและย้อมสีแบบธรรมดาด้วยสีเมทิลีนบลู

1. หยดน้ำกลั่น 1 หยดเล็กๆ ลงบนสไลด์ที่สะอาด ปราศจากคราบไขมัน
2. ใช้ห้วง เชื้อเชื้อตะโคโลนีแบคทีเรียเพียงเล็กน้อย เกลี่ยวนเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. (Smear)
3. ผึ่งสไลด์ให้แห้งในอากาศ (Air dry) จากนั้นนำไปตรึงเซลล์ด้วยความร้อน (Heat fixation) ผ่านเปลวไฟ 3 ครั้ง
4. หยดสี Methylene Blue ให้ท่วมรอยสเมียร์ ทิ้งไว้ 1 นาที
5. ล้างสีออกด้วยน้ำกลั่นไหลเอื่อยๆ ซับสไลด์ให้แห้งด้วยกระดาษซับ (Bibulous paper) ตรวจสอบใต้กล้องจุลทรรศน์

4.4.2 ขั้นตอนการย้อมสีแกรมมาตรฐาน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการย้อมสีแกรมมาตรฐาน 4 ขั้นตอน

1. เตรียมรอยสเมียร์และตรึงเซลล์ด้วยความร้อนของเชื้อควบคุม *Staphylococcus aureus* (แกรม บวก) และ *Escherichia coli* (แกรม ลบ)
2. ย้อมด้วยสีปฐมภูมิ Crystal Violet เป็นเวลา 1 นาที ล้างน้ำเบาๆ
3. หยดสารช่วยติดสี Gram's Iodine (Mordant) ทิ้งไว้ 1 นาที ล้างน้ำเบาๆ
4. ชะล้างสีด้วย 95% Ethyl Alcohol เอียงสไลด์หยดแอลกอฮอล์ประมาณ 10-15 วินาที จนน้ำที่หยดลงมาใส ล้างน้ำทันทีเพื่อหยุดปฏิกิริยา
5. ย้อมสีทับด้วย Safranin เป็นเวลา 45-60 วินาที ล้างน้ำ ซับแห้ง และตรวจดูด้วยเลนส์ 100X Oil Immersion

4.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 4

สิ่งที่ทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	สี ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

4.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. หาก ลืม ขั้นตอน การ หยด Gram's Iodine ในการ ย้อม สี แกรม ผล การ ย้อม ของ แบคทีเรียแกรมบวกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2. เหตุใดวัฒนธรรมแบคทีเรียที่มีอายุมากเกินไป 24-48 ชั่วโมง จึงอาจให้ผลการย้อมสีแกรมคลาดเคลื่อน (Gram-variable)
3. จงเปรียบเทียบโครงสร้างทางเคมีของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ พร้อมอธิบายความสัมพันธ์กับผลการย้อมสี

บทที่ 5

สัณฐานวิทยา และ โครงสร้าง พิเศษ ของ เซลล์จุลินทรีย์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 5.1 โครงสร้าง หน้าที่ และ ความสำคัญทางคลินิกของเอนโดสปอร์ (Endospores)
2. 5.2 สารประกอบ Dipicolinic acid และความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมวิกฤต
3. 5.3 หลักการย้อมสีสปอร์วิธีแชฟเฟอร์-ฟูลตัน (Schaeffer-Fulton Method with Malachite Green)
4. 5.4 โครงสร้างแคปซูล (Capsules) และการย้อมลบด้วยหมึกดำ (Negative Indian Ink)
5. 5.5 รูปแบบการจัดเรียงของแฟลกเจลลา (Flagellar Arrangement Types)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายกลไกการเกิดเอนโดสปอร์และหน้าที่ของแคปซูลในการก่อโรคได้
3. ย้อมสีเอนโดสปอร์ด้วยไอน้ำร้อนและย้อมสีแคปซูลแบบไม่ผ่านความร้อนได้ถูกต้อง
4. จำแนกสปอร์สีเขียวในเซลล์แมสซิมพู และสังเกตวงแคปซูลใสรอบเซลล์ได้
5. มีความอดทนและระมัดระวังในการปฏิบัติการย้อมสีด้วยความร้อน

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำ และทดสอบปฏิกิริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 5
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 5 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หลวง เขี่ย เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มเขี่ย
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และ การวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

5.1 เอนโดสปอร์และกลไกความทนทานต่อสภาวะวิกฤต

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอนโดสปอร์และกลไกความทนทานต่อสภาวะวิกฤต (Bacterial Endospores) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

เอนโดสปอร์ (Endospore) เป็นโครงสร้างพิเศษที่แบคทีเรียกลุ่มแกรมบวก รูปท่อนบางสกุล เช่น *Bacillus* และ *Clostridium* สร้างขึ้นภายในเซลล์เมื่อเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การขาดแคลนสารอาหาร อุณหภูมิสูง หรือความแห้งแล้ง

เอนโดสปอร์มีความทนทานต่อความร้อน รังสี สารเคมี และการแห้งแล้งอย่างยิ่ง เนื่องจากมีโครงสร้างผนังหลายชั้น ประกอบด้วยชั้นเปลือกนอก (Exosporium), ชั้นคอร์เท็กซ์ (Cortex) ที่อุดมด้วยเพปทิโดไกลแคนชนิดดัดแปลง, และส่วนแกนกลาง (Core) ที่มีปริมาณน้ำต่ำมาก (ประมาณ 10-25%) พร้อมทั้งมีสารประกอบเชิงซ้อน Calcium-Dipicolinic acid (Ca-DPA) และโปรตีน SASPs (Small acid-soluble spore proteins) ซึ่งช่วยปกป้อง DNA จากความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต

5.2 แคปซูลและบทบาทในการก่อโรคและการเกาะติด

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแคปซูลและบทบาทในการก่อโรคและการเกาะติด (Bacterial Capsule and Glycocalyx) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

แคปซูล (Capsule) เป็นชั้นสารเคลือบภายนอกผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) หรือพอลิเพปไทด์ (Polypeptide) ที่จัดเรียงตัวเป็นระเบียบและยึดติดแน่นกับผนังเซลล์

บทบาทหน้าที่สำคัญของแคปซูล: 1. การต้านทานการกลืนกินของเม็ดเลือดขาว (Anti-phagocytosis): ช่วยให้แบคทีเรียก่อโรคหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ เช่น *Klebsiella pneumoniae* และ *Streptococcus pneumoniae* 2. การเกาะติดพื้นผิว (Adhesion): ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นผิวชีวภาพและพื้นผิวของวัสดุในสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการสร้างฟิล์มชีวภาพ (Biofilm) 3. ป้องกันการสูญเสียน้ำ (Desiccation protection): ทำหน้าที่กักเก็บความชื้นและสารอาหารในสภาวะแห้งแล้ง

5.3 แฟลกเจลลาและการจัดเรียงตัวเพื่อการเคลื่อนที่

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแฟลกเจลลาและการจัดเรียงตัวเพื่อการเคลื่อนที่ (Flagellar Arrangements) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม

แวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

แฟลกเจลลา (Flagella) เป็นยางค์ทรงกระบอกยาวทำหน้าที่ขับเคลื่อนเซลล์แบคทีเรีย ประกอบด้วยโปรตีนแฟลกเจลลิน (Flagellin) หมุนด้วยมอเตอร์ชีวภาพระดับโมเลกุลที่ฐานเซลล์

รูปแบบการจัดเรียงแฟลกเจลลา: - Monotrichous: มีแฟลกเจลลาเส้นเดียวที่ปลายเซลล์ เช่น *Pseudomonas aeruginosa* - Lophotrichous: มีแฟลกเจลลาเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายข้างใดข้างหนึ่ง - Amphitrichous: มีแฟลกเจลลาอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของเซลล์ - Peritrichous: มีแฟลกเจลลากระจายอยู่รอบเซลล์ เช่น *Proteus vulgaris* และ *Escherichia coli*

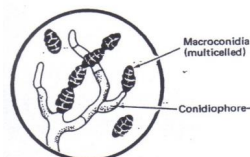


Figure 11-14
Alternaria spp.

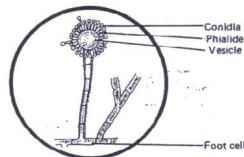


Figure 11-15
Aspergillus flavus.

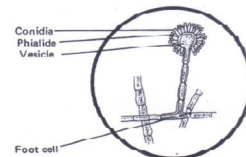


Figure 11-16
Aspergillus niger.

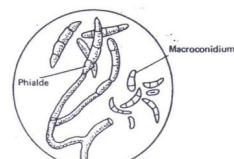


Figure 11-17
Fusarium sp.

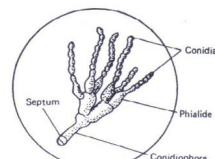


Figure 11-18
Penicillium notatum

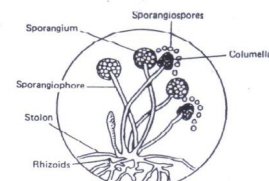


Figure 11-19
Rhizopus nigricans.

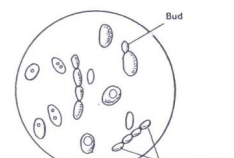


Figure 11-20
Rhodotulula sp.

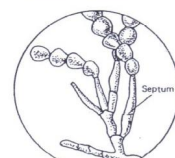


Figure 11-21
Scopulariopsis sp.

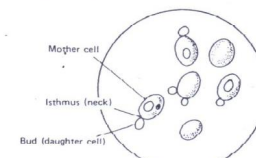


Figure 11-22
Saccharomyces cerevisiae.

ภาพที่ 5.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสันฐานวิทยาในบทที่ 5

5.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

5.4.1 การย้อมสีเอนโดสปอร์ด้วยวิธีแชฟเฟอร์และฟูลตัน

การย้อมสีเอนโดสปอร์ด้วยวิธีแชฟเฟอร์และฟูลตัน

1. เตรียมรอยสเมียร์ของแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* ที่เลี้ยงไว้ 48-72 ชั่วโมง ตรึงด้วยความร้อน
 2. วางสไลด์บนตะแกรงเหนือบีกเกอร์น้ำเดือด วางกระดาษกรองชิ้นเล็กทับบนรอยสเมียร์
 3. หยดสี Malachite green ให้ชุ่ม ปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 5 นาที (ระวังอย่าให้สีแห้ง)
 4. คีบกระดาษกรองออก ล้างสไลด์ด้วยน้ำกลั่นไหลเอื่อยๆ เป็นเวลา 30 วินาที
 5. ย้อมสีทับด้วย Safranin เป็นเวลา 1 นาที ล้างน้ำซับแห้ง
 6. ตรวจสอบดูใต้กล้อง 100X
- ผลการสังเกต: เอนโดสปอร์ติดสีเขียว (Green) เซลล์ร่างกาย (Vegetative cell) ติดสีชมพูแดง (Pink/Red)

5.4.2 การย้อมสีแคปซูลด้วยวิธีแอนโทนี

การย้อมสีแคปซูลด้วยวิธีแอนโทนี

1. หยดน้ำเชื้อ *Klebsiella pneumoniae* ผสมกับสี Crystal Violet 1 หยดบนสไลด์ (ห้ามตรึงด้วยความร้อนเด็ดขาด)
2. เกลี่ยรอยสเมียร์ให้บาง ผึ่งลมให้แห้งสนิท
3. ล้างสีส่วนเกินออกด้วยสารละลาย 20% Copper sulfate ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) แทนการใช้ น้ำกลั่น
4. ซับสไลด์ให้แห้งอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบดูใต้กล้องจุลทรรศน์
5. ผลการสังเกต: แคปซูลจะปรากฏเป็นวงแหวนใสไม่มีสี (Clear halo) รอบเซลล์สีม่วงเข้ม

5.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 5.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 5

สิ่งที่ทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

5.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. เหตุใดการย้อมสีแคปซูลจึงห้ามตรึงเซลล์ด้วยความร้อน (Heat fixation) และห้ามล้างด้วยน้ำกลั่น
2. จงอธิบายบทบาทของสาร Calcium-dipicolinate ในการส่งผลให้เอนโดสปอร์ทนต่อความร้อนสูง
3. การสร้างไบโอฟิล์ม (Biofilm) ของแบคทีเรียในท่อส่งน้ำมีความเกี่ยวข้องกับสารเคลือบเซลล์อย่างไร

บทที่ 6

การ แยก เชื้อ บริสุทธิ์ และการ เพาะ เลี้ยง จุลินทรีย์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 6.1 นิยามและความสำคัญของเชื้อบริสุทธิ์ (Pure Culture) ในงานจุลชีววิทยา
2. 6.2 เทคนิคการ streak 4 ควอดแรนต์ (Four-Quadrant Streak Plate Technique)
3. 6.3 เทคนิคการเกลี่ยตัวอย่างบนผิวหน้าอาหาร (Spread Plate Technique)
4. 6.4 เทคนิคการเทอาหารผสมเชื้อ (Pour Plate Technique) และ Serial Dilution
5. 6.5 การเก็บรักษาและต่อเชื้อบริสุทธิ์ (Subculturing & Stock Maintenance)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายหลักการเจือจางความหนาแน่นของเชื้อเพื่อให้ได้ Single Isolated Colony ได้
3. ปฏิบัติการ streak เชื้อ 4 ควอดแรนต์และเผาห้วงเชื้อระหว่างโซนได้อย่างถูกต้อง
4. แยกเชื้อบริสุทธิ์จากตัวอย่างประชากรจุลินทรีย์ผสมได้สำเร็จ 100%
5. มีความประณีตและชำนาญในการควบคุมแรงกดของห้วงเชื้อไม่ให้ฉีกขาดผิววุ้น

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำ และทดสอบปฏิกิริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 6
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 6 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หัวง เชื้อ เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และ การวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

6.1 แนวคิดและนิยามของเชื้อบริสุทธิ์ในงานวิจัย

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามของเชื้อบริสุทธิ์ในงานวิจัย (Pure Culture Concept) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ในธรรมชาติ จุลินทรีย์อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนผสมผสาน (Mixed culture) ดังนั้นการศึกษาค้นสมบัติทางสรีรวิทยา ชีวเคมี หรือพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่ง จำเป็นต้องแยกจุลินทรีย์ชนิดนั้นออกมาให้อยู่ในรูปของ เชื้อบริสุทธิ์ (Pure culture หรือ Axenic culture) ซึ่งหมายถึงกลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ที่เจริญมาจากเซลล์ตั้งต้นเพียงเซลล์เดียว (Clonal population)

การแยกเชื้อบริสุทธิ์เป็นขั้นตอนรากฐานของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม

6.2 เทคนิคการแยกเชื้อบนอาหารแข็ง

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการแยกเชื้อบนอาหารแข็ง (Isolation Techniques on Solid Media) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

เทคนิคการแยกเชื้อที่อาศัยการเจือจางปริมาณเซลล์บนอาหารแข็งเพื่อสร้างโคโลนีเดี่ยว (Isolated colony):

1. การขีดเชื้อบนผิวอาหาร (Streak Plate Method): เป็นวิธีที่สะดวกและนิยมที่สุด อาศัยการใช้ห่วงเขี่ยเชื้อลากขีดบนผิวอาหารแข็งเป็นลำดับส่วน (Quadrants) เพื่อลดความหนาแน่นของเซลล์ลงเรื่อยๆ จนกระทั่งได้เซลล์เดี่ยวแยกห่างจากกัน
2. การเกลี่ยเชื้อบนผิวอาหาร (Spread Plate Method): นำสารแขวนลอยตัวอย่างที่ผ่านการเจือจางแบบต่อเนื่อง (Serial dilution) ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนผิวอาหาร แล้วใช้แท่งแก้ว (Spreader) เกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอทั่วจาน เหมาะสำหรับการตรวจนับประชากรจุลินทรีย์
3. การเทอาหารผสมเชื้อ (Pour Plate Method): ผสมสารตัวอย่างที่เจือจางแล้วลงในอาหารแข็งที่หลอมเหลวและอุ่นไว้ที่ 45-50°C ผสมให้เข้ากัน แล้วเทลงในจานเพาะเชื้อ โคโลนีจะเจริญทั้งบนผิวหน้าและแทรกอยู่ในเนื้ออาหาร เหมาะสำหรับจุลินทรีย์ที่ชอบออกซิเจนต่ำ

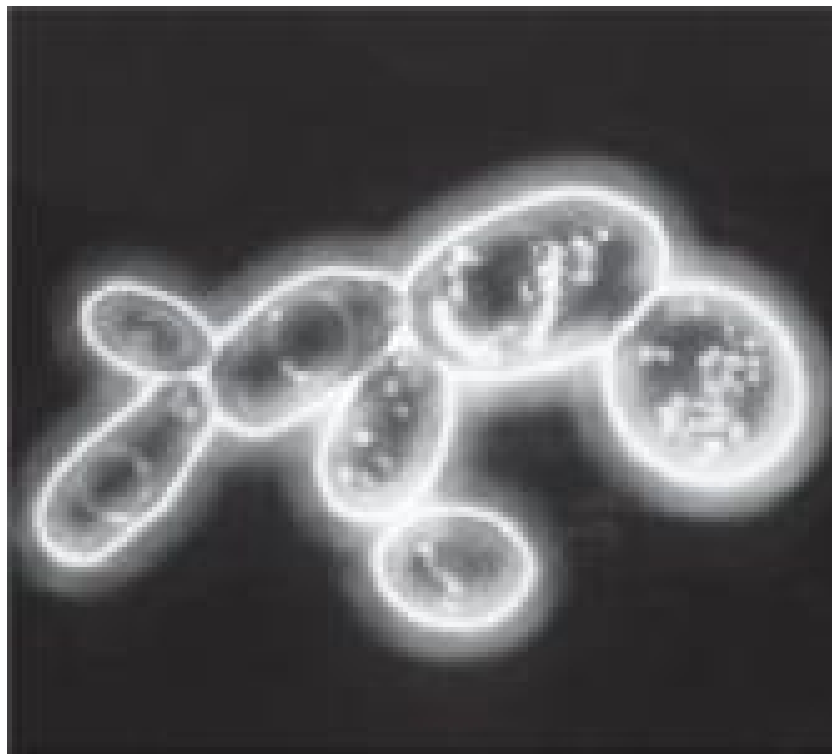
6.3 การ เจือ จาง แบบ ลำดับ ส่วน และ การ คำนวณ จำนวน เซลล์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจือจางแบบลำดับส่วนและการคำนวณจำนวนเซลล์ (Serial Dilution and CFU Calculation) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียหรือดินที่มีจุลินทรีย์หนาแน่นสูง จำเป็นต้องเจือจางตัวอย่างแบบที่ละ 10 เท่า (10-fold serial dilution) ในน้ำเกลือมาตรฐาน (0.85% NaCl) หรือน้ำเปปโตน

สูตรคำนวณความเข้มข้นของจุลินทรีย์ในตัวอย่างตั้งต้น:

$$\text{CFU/mL} = \frac{\text{จำนวนโคโลนีบนจาน (ช่วง 30-300 CFU)}}{\text{ปริมาตรตัวอย่างที่ดูใสจาน (mL)} \times \text{ตัวคูณเจือจาง (Dilution factor)}}$$



ภาพที่ 6.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 6

6.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

6.4.1 การแยกเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธีขีดเชื้อ 4 ส่วน

การแยกเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธีขีดเชื้อ 4 ส่วน

1. จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ เผาหัวงี่เขี่ยเชื้อจนแดงกำ รอให้เย็นลงในเขตปลอดเชื้อ
2. จุ่มหัวงี่เขี่ยเชื้อแตะตัวอย่างน้ำเสียหรือเชื้อผสม ลากขีดไปมาบนอาหารเลี้ยงเชื้อในส่วนที่ 1 (Quadrant 1) ประมาณ 4-5 เส้นชิดกัน
3. เผาหัวงี่เขี่ยเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อที่ค้างอยู่ รอให้เย็นลง หมุนจานเพาะเชื้อ 90 องศา
4. ลากหัวงี่ผ่านเส้นของส่วนที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง แล้วขีดกระจายออกไปในส่วนที่ 2
5. ทำซ้ำตามขั้นตอนเดิมสำหรับส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 โดยในส่วนที่ 4 ให้ขีดเป็นเส้นซิกแซกห่างๆ ไม่ให้ชนกับส่วนที่ 1
6. บ่มที่ 37°C เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบดูลักษณะโคโลนีเดี่ยวในส่วนที่ 4

6.4.2 การ ตรวจ นับ แบคทีเรีย ด้วย วิธี เจือ จาง แบบ ต่อ เนือง และ Spread Plate

การตรวจนับแบคทีเรียด้วยวิธีเจือจางแบบต่อเนื่องและ Spread Plate

1. เตรียมหลอดบรรจุน้ำเกลือมาตรฐาน 9.0 mL จำนวน 6 หลอด (ระบุ 10^{-1} ถึง 10^{-6})
2. ใช้ไมโครปิเปตดูดตัวอย่างน้ำเสีย 1.0 mL ใส่ลงในหลอด 10^{-1} ผสมด้วยเครื่อง Vortex ให้เข้ากัน
3. เปลี่ยนทิปใหม่ ดูดจากหลอด 10^{-1} ปริมาตร 1.0 mL ใส่หลอด 10^{-2} ทำซ้ำจนถึงหลอด 10^{-6}
4. ดูดสารละลายจากหลอด 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} ปริมาตรละ 0.1 mL ใส่ลงบนจานอาหาร NA จานละ 2 ซ้า
5. จุ่มแท่งแก้วลงในเอทานอล 95% ลนไฟ ดับไฟ รอให้เย็น แล้วเกลี่ยน้ำตัวอย่างให้ทั่วผิวอาหาร
6. บ่มที่ 37°C เวลา 24-48 ชั่วโมง นับจานที่มีโคโลนีระหว่าง 30 ถึง 300 โคโลนี แล้วคำนวณค่า CFU/mL

6.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 6.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 6

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

6.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

- เหตุใดจึงต้องเผาทิ้งเชื้อทุกครั้งก่อนเริ่มขีดเชื้อในส่วนถัดไป (Quadrants 2, 3, 4)
- หากจานอาหารมีจำนวนโคโลนีมากกว่า 300 โคโลนี หรือน้อยกว่า 30 โคโลนี จะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำทางสถิติอย่างไร
- จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่างวิธี Spread Plate และ Pour Plate ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บทที่ 7

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และการควบคุมคุณภาพ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 7.1 องค์ประกอบทางโภชนาการและสารอาหารจำเป็นของจุลินทรีย์
2. 7.2 การจำแนกประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อ (General, Enriched, Selective, Differential)
3. 7.3 กลไกการคัดเลือกและจำแนกของ MacConkey Agar, Mannitol Salt Agar และ Blood Agar
4. 7.4 การคำนวณสัดส่วนสาร การชั่งสาร การต้มละลาย และการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
5. 7.5 เทคนิคการเทจานอาหารเลี้ยงเชื้อแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Plate Pouring)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. คำนวณและเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามสูตรมาตรฐาน
3. ปฏิบัติการเทอาหารลงในจานเพาะเชื้ออย่างปลอดเชื้อและปราศจากฟองอากาศได้

4. อธิบายกลไกการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บนอาหารคัดเลือกและจำแนกได้
5. มีความรับผิดชอบต่อการใช้วัตถุดิบและสารเคมีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุป ก่อน ปฏิบัติ การ (30 นาที): อธิบาย หลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำ และทดสอบ ปฏิบัติการผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 7
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 7 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หลวง เขี่ย เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มเขี่ย
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลองและเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และการวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

7.1 ความ ต้องการ ทาง โภชนาการ และ ส่วน ประกอบ ของ อาหารเลี้ยงเชื้อ

การ ศึกษา และ ทำความ เข้าใจ เกี่ยว กับ ความ ต้องการ ทาง โภชนาการ และ ส่วน ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ (Nutritional Requirements of Microorganisms) มีความ สำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

จุลินทรีย์ต้องการสารอาหารพื้นฐานเพื่อการเจริญเติบโต การสร้างพลังงาน และการ สังเคราะห์ชีวโมเลกุล ได้แก่ แหล่งคาร์บอน (Carbon source), แหล่งไนโตรเจน (Nitrogen source), แร่ธาตุหลัก (Macronutrients: P, S, K, Mg), แร่ธาตุรอง (Micronutrients: Fe, Mn, Zn, Cu) และน้ำ

สารสกัดอินทรีย์ที่นิยมใช้ในสูตรอาหารสังเคราะห์ ได้แก่ - เปปโตน (Peptone): สาร โปรตีนที่ผ่านการย่อยสลายด้วยกรดหรือเอนไซม์ อุดมด้วยกรดอะมิโนและเปปไทด์สายสั้น - สารสกัดจากเนื้อ (Beef extract) และสารสกัดจากยีสต์ (Yeast extract): แหล่งของวิตามินบีรวม แร่ธาตุ และโคเอนไซม์ - วุ้น (Agar): พอลิแซ็กคาไรด์สกัดจากสาหร่ายสีแดงกลุ่ม *Gelidium* spp. ทำหน้าที่เป็นสารทำให้แข็งตัว มีคุณสมบัติพิเศษคือหลอมละลายที่อุณหภูมิ ประมาณ 85-90°C และคงตัวเป็นเจลแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40-42°C โดยที่จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้

7.2 การจัดจำแนกประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อตามบทบาท การใช้งาน

การ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำแนกประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อ ตามบทบาทการใช้งาน (Classification of Culture Media) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงาน จุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

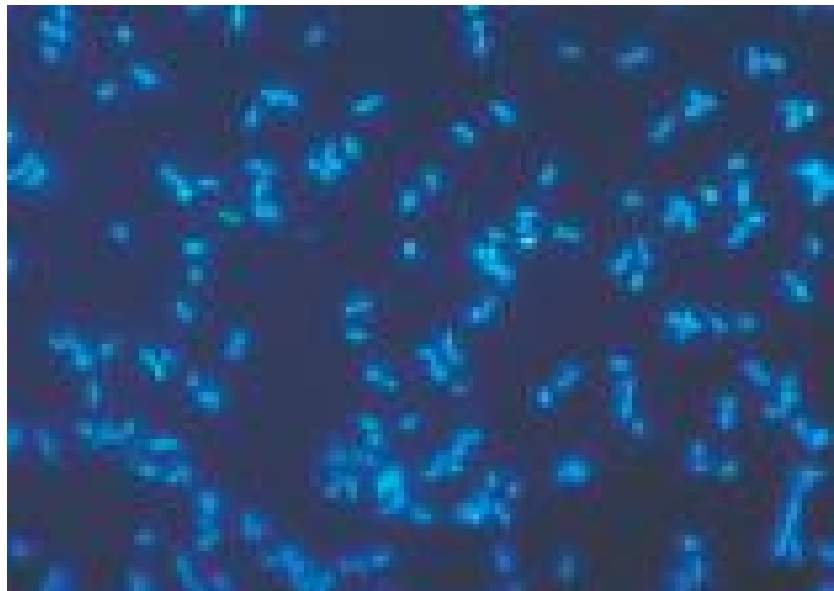
อาหารเลี้ยงเชื้อสามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้ 1. อาหารทั่วไป (General Purpose Media): สารอาหาร ครบ ถ้วน สำหรับ จุลินทรีย์ ทั่วไป เช่น Nutrient Broth (NB) และ Nutrient Agar (NA) 2. อาหารเสริมคุณค่า (Enriched Media): เพิ่ม สารอาหาร พิเศษ เช่น เลือด (Blood agar) ซีรัม หรือไข่ เพื่อเลี้ยง จุลินทรีย์ ที่ เลี้ยง ยาก (Fastidious microorganisms) 3. อาหาร คัด เลือก (Selective Media): เติม สาร ยับ ยั้ง การเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่ง เพื่อคัดเลือกให้อีกกลุ่มเจริญได้ เช่น การเติมเกลือ น้ำดี (Bile salts) และสี Crystal violet เพื่อยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก 4. อาหาร บ่ง จำแนก (Differential Media): มีสาร บ่ง ชี้ ทางชีวเคมีหรือสีอินดิเคเตอร์ ช่วย แยก แยะ สายพันธุ์ จุลินทรีย์ตามคุณสมบัติการหมักน้ำตาล เช่น MacConkey Agar (MAC) ซึ่งแยกแบคทีเรียที่

หมักน้ำตาลแล็กโทส (สร้างกรดเกิดโคโลนีสีชมพู) ออกจากแบคทีเรียที่ไม่หมักแล็กโทส (โคโลนีใสไม่มีสี)

7.3 การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดภัย

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดภัย (Quality Control and Sterility Assurance) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ (Quality Control) ต้องครอบคลุม: 1. การตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Verification): วัดค่า pH หลังการนึ่งฆ่าเชื้อด้วย pH meter และปรับด้วยสารละลาย HCl หรือ NaOH เจือจาง 2. การทดสอบความปลอดภัย (Sterility Test): สุ่มนำอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 3-5% ของแต่ละรุ่นการผลิต (Batch) ไปบ่มที่ 37°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่าไม่มีการปนเปื้อน 3. การทดสอบการเจริญ (Growth Performance): ทดสอบเพาะเลี้ยงด้วยเชื้อมาตรฐาน (ATCC strains) เพื่อยืนยันว่าอาหารสามารถสนับสนุนการเจริญและให้ผลปฏิกิริยาตามข้อกำหนด



ภาพที่ 7.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 7

7.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

7.4.1 การชั่ง คำนวณ และเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar

การชั่ง คำนวณ และเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar

1. อ่านฉลากข้างขวดผงอาหารสำเร็จรูป คำนวณปริมาณที่ต้องใช้ (มาตรฐาน 28.0 กรัม ต่อน้ำกลั่น 1,000 mL)
2. ชั่งผงอาหาร NA ตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask)
3. เติมน้ำกลั่นประมาณครึ่งหนึ่ง เขย่าให้ผงอาหารกระจายตัว แล้วเติมน้ำกลั่นจนครบปริมาตร
4. นำไปต้มบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกวน (Hotplate stirrer) จนกระทั่งมันละลายใสสนิท
5. วัดค่า pH ปรับให้อยู่ในช่วง 7.0 ± 0.2 ที่อุณหภูมิห้อง
6. ปิดปากขวดด้วยจุกสำลีห่อกระดาษและฟอยล์
- นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วย Autoclave ที่ 121°C ความดัน 15 psi เป็นเวลา 15 นาที
7. พักให้อาหารเย็นลงที่ประมาณ $45-50^\circ\text{C}$ เทลงในจานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ จานละประมาณ 15-20 mL ในเขตปลอดเชื้อ

7.4.2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อคัดเลือก MacConkey Agar

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อคัดเลือก MacConkey Agar

1. ชั่งผง MacConkey Agar 51.5 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 mL
2. ต้มให้ละลายใสและนึ่งฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
3. เทลงในจานเพาะเชื้อ ทิ้งไว้ให้เย็นแข็งตัว
4. ทดสอบความปลอดภัยโดยบ่มจานเปล่าที่ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

7.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 7.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 7

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

7.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. เพราะเหตุใดวุ้น (Agar) จึงได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้เป็นสารทำให้แข็งตัวในอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเจลาติน (Gelatin)
2. จงอธิบายบทบาทของเกลือน้ำดี (Bile salts) และสี Neutral red ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MacConkey Agar
3. หากเทอาหารแข็งลงในจานเพาะเชื้อขณะที่อาหารมีอุณหภูมิสูงกว่า 60°C จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการใช้งานอย่างไร

บทที่ 8

การ เจริญ และ จลนพลศาสตร์ การ เพิ่ม จำนวนของแบคทีเรีย

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 8.1 การ แบ่งเซลล์ แบบ Binary Fission และ กราฟการเจริญ 4 ระยะ (Lag, Log, Stationary, Death)
2. 8.2 การ คำนวณ Generation Time (g) และ อัตรา การ เจริญ จำเพาะ (Specific Growth Rate, μ)
3. 8.3 หลักการวัดค่าความขุ่นด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 nm (OD600)
4. 8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Optical Density กับปริมาณชีวมวลเซลล์ (Biomass)
5. 8.5 การสร้างเส้นกราฟการเจริญและการแปลผลจลนพลศาสตร์

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายพฤติกรรมการณ์การเจริญของแบคทีเรียในแต่ละระยะของกราฟการเจริญได้
3. ใช้เครื่อง Spectrophotometer วัดค่าความขุ่น OD600 และบันทึกข้อมูลตามเวลาได้ถูกต้อง
4. พล็อตคู่กราฟและคำนวณหาค่า Generation Time (เวลาต่อรุ่น) ได้แม่นยำ

5. มีความตรงต่อเวลาและละเอียดรอบคอบในการเก็บตัวอย่างตามช่วงเวลาที่กำหนด

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุป ก่อน ปฏิบัติ การ (30 นาที): อธิบาย หลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลอง ซ้ำ และทดสอบ ปฏิบัติการผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 8
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 8 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, ห่วง เขี่ย เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตู้บ่มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลองและเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และการวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

8.1 รูปแบบการแบ่งเซลล์และระยะการเจริญของแบคทีเรีย

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเซลล์และระยะการเจริญของแบคทีเรีย (Bacterial Fission and Growth Phases) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

แบคทีเรียส่วนใหญ่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการแบ่งแยกตัวออกเป็นสองส่วน (Binary fission) เมื่อเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในระบบปิด (Batch culture) ที่มีปริมาณอาหารจำกัด การเพิ่มจำนวนของเซลล์จะแสดงผ่านกราฟการเจริญมาตรฐาน (Bacterial Growth Curve) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก:

1. ระยะปรับตัว (Lag phase): เซลล์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ สังเคราะห์เอนไซม์และโปรตีนที่จำเป็น จำนวนเซลล์ยังไม่เพิ่มขึ้นแต่ขนาดเซลล์ขยายใหญ่ขึ้น
2. ระยะเพิ่มจำนวนทวีคูณ (Logarithmic หรือ Exponential phase): เซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วด้วยอัตราคงที่สูงสุด สรีรวิทยาของเซลล์มีความสม่ำเสมอที่สุด เหมาะสำหรับการศึกษาเมแทบอลิซึมและการทดสอบยาปฏิชีวนะ
3. ระยะคงที่ (Stationary phase): อัตราการเกิดใหม่ของเซลล์เท่ากับอัตราการตาย เนื่องจากสารอาหารเริ่มหมดและของเสียสะสม ความหนาแน่นของเซลล์คงที่สูงสุด
4. ระยะการตาย (Death หรือ Decline phase): อัตราการตายของเซลล์สูงกว่าอัตราการเกิด สารอาหารหมดและของเสียเป็นพิษ จำนวนเซลล์ที่มีชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

8.2 พารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์และระยะเวลาชั่วรุ่น

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์และระยะเวลาชั่วรุ่น (Generation Time and Specific Growth Rate) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

พารามิเตอร์สำคัญในการประเมินการเจริญของแบคทีเรีย: - ระยะเวลาชั่วรุ่น (Generation time, g): ระยะเวลาที่เซลล์ใช้ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่า - อัตราการเจริญจำเพาะ (Specific growth rate, μ): ความเร็วในการเพิ่มชีวมวลต่อหน่วยชีวมวลที่มีอยู่

สมการคำนวณทางคณิตศาสตร์:

$$N_t = N_0 \cdot 2^n$$

$$n = \frac{\log N_t - \log N_0}{\log 2} = \frac{\log N_t - \log N_0}{0.301}$$

$$g = \frac{t}{n}$$

$$\mu = \frac{\ln N_t - \ln N_0}{t} = \frac{\ln 2}{g} \approx \frac{0.693}{g}$$

โดยที่ N_0 คือจำนวนเซลล์เริ่มต้น, N_t คือจำนวนเซลล์ที่เวลา t , n คือจำนวนรอบการแบ่งตัว, และ t คือระยะเวลาการเลี้ยง

8.3 การวัดการเจริญด้วยวิธีวัดความขุ่น

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดการเจริญด้วยวิธีวัดความขุ่น (Spectrophotometric Turbidity) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

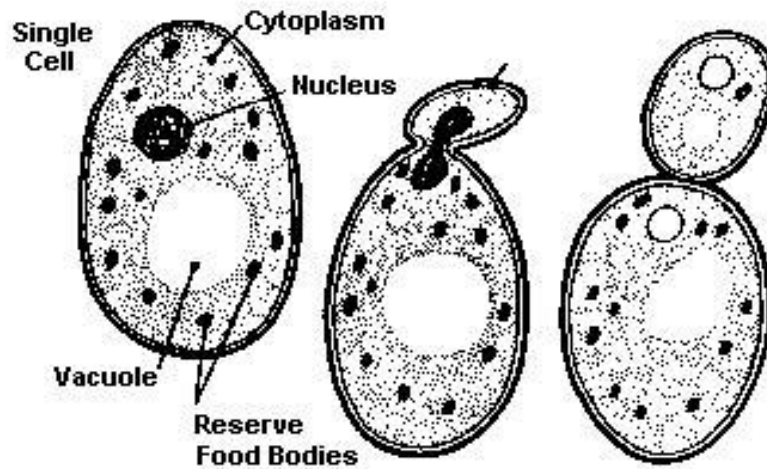
การวัดความขุ่นด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เป็นวิธีทางอ้อมที่รวดเร็วและแม่นยำ อาศัยหลักการกระเจิงของแสง (Light scattering) เมื่อลำแสงส่องผ่านสารแขวนลอยของเซลล์แบคทีเรีย

ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance หรือ Optical Density; OD) ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (OD_{600}) จะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของเซลล์ (Cell biomass) ตามกฎของแบร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) ในช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสม

8.4 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ (Environmental Factors Influencing Growth) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพและเคมี: 1. อุณหภูมิ: จุลินทรีย์ชอบเย็น (Psychrophiles, $< 20^\circ\text{C}$), ชอบอุณหภูมิปานกลาง (Mesophiles, $20 - 45^\circ\text{C}$), และชอบร้อน (Thermophiles, $> 45^\circ\text{C}$) 2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH): จุลินทรีย์ส่วนใหญ่เป็น Neutrophiles (pH 6.5-7.5) 3. ปริมาณออกซิเจน: แบ่งเป็น Obligate aerobes, Facultative anaerobes, Obligate anaerobes, และ Microaerophiles 4. กิจกรรมของน้ำ (Water activity, a_w) และความดันออสโมซิส



ภาพที่ 8.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 8

8.5 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการทดลอง

8.5.1 การศึกษาเส้นโค้งการเจริญของแบคทีเรีย *Escherichia coli* ด้วยการวัดค่า OD_{600}

การศึกษาเส้น โค้ง การเจริญ ของ แบคทีเรีย *Escherichia coli* ด้วยการ วัด ค่า OD_{600}

1. เตรียมอาหารเหลว Nutrient Broth ปริมาตร 100 mL ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 mL
2. Plug เชื้อ *Escherichia coli* ที่เลี้ยงข้ามคืน ปริมาตร 1.0 mL ลงในขวด เขย่าให้เข้ากัน
3. ดูดตัวอย่างน้ำเลี้ยงเชื้อทันที (เวลา $t = 0$) ปริมาตร 3 mL ใส่ลงในคูเวตต์ (Cuvette)
4. วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm (OD_{600}) ด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยใช้อาหารเหลวเปล่าเป็น Blank
5. นำขวด เชื้อไปบ่มบนเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking incubator) ที่ 37°C ความเร็ว รอบ 150 rpm
6. สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวัดค่า OD_{600} ทุกๆ 30 นาที เป็นเวลาต่อเนื่อง 4-6 ชั่วโมง
7. พล็อตความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (X) กับค่า $\log OD_{600}$ (Y) เพื่อสร้างเส้นโค้งการเจริญและคำนวณระยะเวลาชั่วรุ่น (g)

8.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 8.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 8

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

8.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

- หากใช้วัฒนธรรมเริ่มต้นที่อยู่ในระยะ Log phase นำมาเพาะเลี้ยงในอาหารชนิดเดิม สภาวะเดิม ระยะ Lag phase จะสั้นลงหรือยาวขึ้นเพราะเหตุใด
- จงคำนวณหาระยะเวลาชั่วรุ่น (g) หากจำนวนเซลล์เริ่มต้นเท่ากับ 1.0×10^3 CFU/mL และเพิ่มเป็น 6.4×10^4 CFU/mL ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
- การวัดค่าการดูดกลืนแสง OD_{600} มีข้อจำกัดในการแยกแยะระหว่างเซลล์ที่มีชีวิต (Viable cells) กับเซลล์ที่ตายแล้ว (Dead cells) อย่างไร

บทที่ 9

จุลชีววิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการเพาะเลี้ยง

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 9.1 การจัดกลุ่มแบคทีเรียตามความต้องการออกซิเจน (Aerobes, Anaerobes, Facultative, Microaerophiles)
2. 9.2 ความเป็นพิษของอนุมูลอิสระออกซิเจน (ROS) และบทบาทของเอนไซม์ SOD/Catalase
3. 9.3 การทำงานของโถบ่มเชื้อไร้ออกซิเจน (Anaerobic Jar System) และซองสารเคมี GasPak
4. 9.4 สารเคมีดักจับออกซิเจนและแถบตรวจวัด Methylene Blue Anaerobic Indicator
5. 9.5 การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวลดออกซิเจน Fluid Thioglycollate Medium (FTM)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของแบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจนได้
3. ใช้อุปกรณ์โถบ่ม Anaerobic Jar และซอง GasPak ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. สังเกตและแปลผลการเจริญของแบคทีเรียในอาหาร FTM และจานอาหารในโถบ่มได้
5. มีความรอบคอบในการตรวจสอบความสนิทแน่นของระบบไร้ออกซิเจน

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุป ก่อน ปฏิบัติ การ (30 นาที): อธิบายหลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลอง ซ้ำ และทดสอบ ปฏิบัติการผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 9
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 9 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หัวง เชื้อ เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตู้บ่มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลองและเทคนิคปลอดเชื้อ	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และการวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

9.1 ออกซิเจนและความเป็นพิษต่อแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับออกซิเจนและความเป็นพิษต่อแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน (Oxygen Toxicity and Microbial Classification) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ออกซิเจนโมเลกุล (O_2) มีบทบาทเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในกระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน แต่ในขณะเดียวกัน ปฏิกิริยาการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์จะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระออกซิเจนที่ว่องไว (Reactive Oxygen Species; ROS) ซึ่งมีความเป็นพิษสูง ได้แก่ ซูเปอร์ออกไซด์เรดิคัล ($O_2^{\cdot-}$), ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H_2O_2), และไฮดรอกซิลเรดิคัล ($OH^{\cdot}$)

สิ่งมีชีวิตที่ทนต่อออกซิเจนได้ต้องมีเอนไซม์ทำลายพิษ: 1. Superoxide dismutase (SOD): เร่งปฏิกิริยาเปลี่ยน $O_2^{\cdot-}$ เป็น H_2O_2 และ O_2 2. Catalase และ Peroxidase: สลาย H_2O_2 เป็นน้ำ (H_2O) และ ออกซิเจน แบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจนแท้จริง (Obligate anaerobes) เช่น สกุล *Clostridium* และแบคทีเรียผลิตก๊าซมีเทน (Methanogens) ขาดเอนไซม์เหล่านี้ ทำให้ถูกทำลายทันทีเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน

9.2 เทคนิคและอุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน

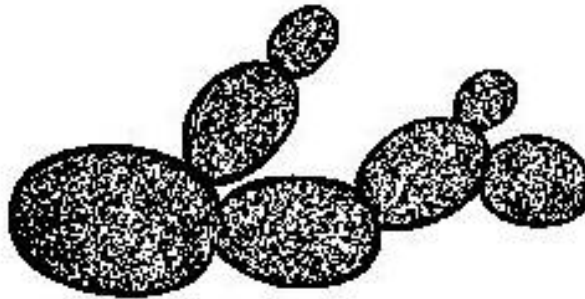
การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Cultivation Systems) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนต้องอาศัยอุปกรณ์กำจัดออกซิเจนและควบคุมค่าศักย์รีดักชัน (Oxidation-reduction potential, E_h) ให้มีค่าต่ำ: 1. โถเพาะเลี้ยงไร้ออกซิเจน (Anaerobic Jar): โถสุญญากาศปิดสนิท ภายในบรรจุของสารเคมีผลิตก๊าซ (GasPak System) ซึ่งมีสารโซเดียมโบโรไฮไดรด์ โซเดียมโบคาร์บอเนต และตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม (Palladium catalyst) สารจะทำปฏิกิริยากับน้ำสร้างก๊าซไฮโดรเจน (H_2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ก๊าซ H_2 จะรวมตัวกับ O_2 ที่ตกค้างกลายเป็นน้ำ ทำให้สภาวะภายในโถไร้ออกซิเจน ($< 0.1\% O_2$) และมี CO_2 ประมาณ 5-10% 2. อาหารเหลวไร้ออกซิเจน (Fluid Thioglycollate Medium; FTM): อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารรีดิวซ์ Sodium thioglycollate และ L-Cystine ช่วยลดออกซิเจนละลาย และมีวุ้นเข้มข้นต่ำ (0.075%) เพื่อจำกัดการแพร่ของออกซิเจน พร้อมเติมสี Resazurin ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อสัมผัสออกซิเจนและใสไม่มีสีในสภาวะไร้ออกซิเจน

9.3 บทบาทของแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสีย

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสีย (Anaerobic Wastewater Treatment Roles) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยเฉพาะ ระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) และถังหมักสลัดจ์ (Anaerobic Digester) แบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจนทำงานประสานกัน 4 ขั้นตอน 1. Hydrolysis: ย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่เป็นมอนอเมอร์ 2. Acidogenesis: เปลี่ยนน้ำตาลและกรดอะมิโนเป็นกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) 3. Acetogenesis: เปลี่ยน VFAs เป็นกรดแอสिटิกและไฮโดรเจน 4. Methanogenesis: อาร์เคียกลุ่มสร้างมีเทนเปลี่ยนแอสिटิกและไฮโดรเจนเป็นก๊าซมีเทน (CH_4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)



ภาพที่ 9.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 9

9.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

9.4.1 การ ตรวจสอบ รูป แบบ ความ ต้องการ ออกซิเจน ใน อาหาร Fluid Thioglycollate Medium

การตรวจสอบรูปแบบความต้องการออกซิเจนในอาหาร Fluid Thioglycollate Medium

1. เตรียมหลอดอาหารเหลว FTM ที่ผ่านการต้มไล่่ออกซิเจนและตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
2. ตรวจสอบว่าบริเวณผิวหน้าอาหารด้านบนมีแถบสีชมพูของ Resazurin หนาไม่เกิน 1-2 มิลลิเมตร
3. ใช้เข็มเย็บเชื้อแทงตรง (Stab) นำเชื้อทดสอบลงสู่ก้นหลอด: (1) *Pseudomonas aeruginosa* (2) *Escherichia coli* (3) *Clostridium sporogenes*
4. บ่มหลอดทดลองที่ 37°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยไม่เขย่าหลอด
5. ผลการสังเกต: - เจริญเฉพาะผิวหน้าด้านบน: Obligate aerobe - เจริญหนาแน่นด้านบนและกระจายทั่วหลอด: Facultative anaerobe - เจริญเฉพาะก้นหลอดล่างสุดที่ไร้ออกซิเจน: Obligate anaerobe

9.4.2 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในโถไร้ออกซิเจน

การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในโถไร้ออกซิเจน

1. ขีดเชื้อทดสอบลงบนจานอาหาร Blood agar หรือ Nutrient agar
2. บรรจุจานเพาะเชื้อลงใน Anaerobic Jar พร้อมแถบกระดาษเคมีบ่งชี้ความไร้ออกซิเจน (Methylene blue strip)
3. ฉีกซอง GasPak เติมน้ำสะอาดตามปริมาตรที่กำหนด
4. ใส่ลงในโถแล้วปิดฝาล็อกให้สนิททันที
5. ตรวจสอบแถบสีบ่งชี้: สีน้ำเงินจะจางหายไปกลายเป็นสีขาว บ่งบอกว่าออกซิเจนถูกกำจัดหมด
6. บ่มที่ 37°C เป็นเวลา 48-72 ชั่วโมง ตรวจสอบการเจริญของเชื้อ

9.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 9.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 9

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	สี ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

9.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในช่อง GasPak และบทบาทของ Palladium catalyst
2. เอนไซม์ Superoxide dismutase (SOD) จึงมีความจำเป็นอย่างไรต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในบรรยากาศโลก
3. ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน หากเกิดภาวะกรดเกิน (Acidification) จะส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียกลุ่ม Methanogens อย่างไร

บทที่ 10

สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการทดสอบทางชีวเคมี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 10.1 เมแทบอลิซึมการสลายน้ำตาล (Carbohydrate Fermentation) และการดักก๊าซในหลอด Durham
2. 10.2 การทดสอบอินโดล (Indole Test) และเอนไซม์ Tryptophanase ด้วย Kovac's Reagent
3. 10.3 การทดสอบ Methyl Red (MR) และ Voges-Proskauer (VP) สำหรับทางเดินหมักกรดเข้มข้น vs Acetoin
4. 10.4 การทดสอบการใช้ซิเตรต (Citrate Utilization Test) บน Simmon Citrate Agar
5. 10.5 การทดสอบเอนไซม์ Catalase และ Oxidase สำหรับจำแนกแบคทีเรียกลุ่มก่อโรค

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายวิธีเมแทบอลิซึมและปฏิกิริยาเคมีในชุดทดสอบ IMViC แต่ละชนิดได้
3. ป้อนเชื้อและหยดน้ำยาทดสอบชีวเคมีได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติการ

4. แปลผลการเปลี่ยนสีและฟองก๊าซเพื่อจำแนกสปีชีส์ของแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ได้
5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะในการอ่านผลตารางชีวเคมีอย่างเป็นระบบ

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลอง ซ้ำ และทดสอบ ปฏิบัติผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 10
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 10 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หลวง เขี่ย เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มแช่
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดภัย	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และ การวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตาม ระเบียบ และ การ ทำความ สะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

10.1 การสลายสารอาหารและวิถีทางชีวเคมีของจุลินทรีย์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสลายสารอาหารและวิถีทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ (Microbial Metabolic Pathways) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

จุลินทรีย์มีความหลากหลายทางเมแทบอลิซึมสูงมากเพื่อนำสารอาหารในสิ่งแวดล้อมมาสร้างพลังงาน (ATP) และสารตั้งต้นสำหรับชีวมวล กระบวนการหลักได้แก่ 1. การหมัก (Fermentation): กระบวนการสลายสารอินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจนและไม่มีห่วงโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน ได้ผลผลิตเป็นกรดอินทรีย์ ก๊าซ หรือแอลกอฮอล์ 2. การหายใจ (Respiration): การออกซิไดซ์สารอาหารอย่างสมบูรณ์ผ่านวัฏจักรกรดซิตริกและห่วงโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน

10.2 ชุดการทดสอบ IMViC สำหรับจำแนกแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

การศึกษา และ ทำความ เข้าใจ เกี่ยว กับ ชุด การ ทดสอบ IMViC สำหรับ จำแนก แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (IMViC Tests for Coliform Differentiation) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ชุดการทดสอบ IMViC ประกอบด้วยการทดสอบชีวเคมี 4 ชนิดที่ใช้จำแนกและระบุแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae โดยเฉพาะการแยก *Escherichia coli* (ดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนอุจจาระ) ออกจาก *Enterobacter aerogenes* (แบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม):

1. Indole Test (I): ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ Tryptophanase เพื่อย่อยสลายกรดอะมิโนทริปโตเฟนได้ผลผลิตเป็นอินโดล ตรวจสอบโดยเติม Kovac's reagent หากให้ผลบวกจะเกิดวงแหวนสีแดงเชอร์รี่ (Cherry-red ring) ที่ผิวหน้า
2. Methyl Red Test (M): ตรวจสอบวิถีการหมักน้ำตาลกลูโคสแบบกรดผสม (Mixed acid fermentation) ที่ผลิตกรดเข้มข้นจนลดค่า pH ต่ำกว่า 4.4 เมื่อหยดสี Methyl red จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด (ผลบวก)
3. Voges-Proskauer Test (Vi): ตรวจสอบการหมักกลูโคสผ่านวิถี 2,3-butanediol ซึ่งมีสารตัวกลางคือ อะซีโทอิน (Acetoin) ตรวจสอบโดยเติม Barrit's reagents (A: α -naphthol, B: KOH) หากให้ผลบวกจะเกิดสีแดงทับทิม (Rose-red)
4. Citrate Utilization Test (C): ทดสอบความสามารถในการใช้ซิเตรตเป็นแหล่งคาร์บอนเดี่ยวผ่านเอนไซม์ Citrate permease ในอาหาร Simmons Citrate Agar ซึ่งมีสีบ่งชี้ Bromothymol blue เมื่อแบคทีเรียใช้ซิเตรตและแอมโมเนียมจะสร้างด่าง ทำให้สีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินเข้ม (Prussian blue)

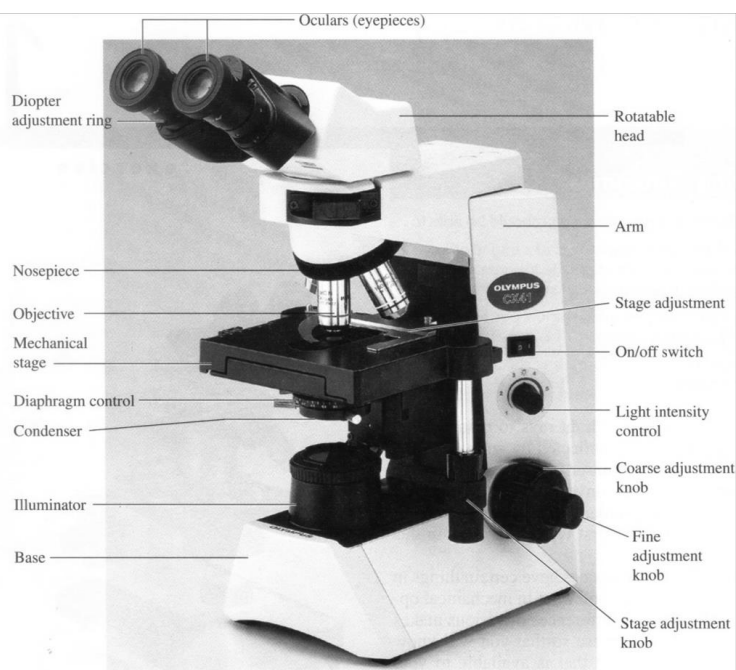
10.3 การทดสอบเอนไซม์คะตาเลสและออกซิเดส

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเอนไซม์คะตาเลสและออกซิเดส (Catalase and Oxidase Tests) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

1. Catalase Test: ตรวจหาเอนไซม์คะตาเลสซึ่งสลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H_2O_2) เป็นน้ำและออกซิเจน โดยหยด 3% H_2O_2 ลงบนโคโลนี หากเกิดฟองก๊าซฟู่ทันที แสดงว่าให้ผลบวก (เช่น สกุล *Staphylococcus*) 2. Oxidase Test: ตรวจหาเอนไซม์ไซโทโครม ซี ออกซิเดส (Cytochrome c oxidase) ในห่วงโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน โดยใช้ยา Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride หากให้ผลบวกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มปนม่วงเข้มภายใน 10-30 วินาที (เช่น สกุล *Pseudomonas*)

มโนทัศน์สำคัญทางชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในหัวข้อการทดสอบเอนไซม์คะตาเลสและออกซิเดส เป็นกลไกหลักที่ควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหารและการบำบัดสารปนเปื้อนในระบบนิเวศทางธรรมชาติ



ภาพที่ 10.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 10

10.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

10.4. การทดสอบการหมักน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต

การทดสอบการหมักน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต

1. เตรียมหลอดอาหารเหลว Phenol Red Broth ผสมน้ำตาลกลูโคส ซูโครส และ แล็กโทส โดยมีหลอดดักก๊าซเดอแรม (Durham tube) คว่ำอยู่ภายใน 2. Plug เชื้อ *E. coli* และ *Pseudomonas aeruginosa* ลงในหลอดทดลอง 3. บ่มที่ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 4. อ่านผลการทดลอง: - สีเปลี่ยนจากแดงเป็นเหลือง: เกิดการสร้างกรด (Acid production, A) - มีฟองก๊าซในหลอดเดอแรม: เกิดการสร้างก๊าซ (Gas production, G) - สีคงเดิมสีแดง: ไม่เกิดการหมัก (Negative)

10.4.2 การทดสอบชุด IMViC บนเชื้อ *Escherichia coli* และ *Enterobacter aerogenes*

การทดสอบชุด IMViC บนเชื้อ *Escherichia coli* และ *Enterobacter aerogenes*

1. Plug เชื้อลงในอาหาร Tryptone Broth (Indole), MR-VP Broth (Methyl Red & VP), และ Simmons Citrate Slant 2. บ่มที่ 37°C เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 3. ทดสอบ Indole: หยด Kovac's reagent 5 หยด สังเกตวงแหวนสีแดง 4. ทดสอบ MR: แบ่งน้ำเชื้อ MR-VP มา 1 mL หยด Methyl red 5 หยด สังเกตสีแดง 5. ทดสอบ VP: แบ่งน้ำเชื้อ MR-VP มา 1 mL หยด Barrit A 12 หยด และ Barrit B 4 หยด เขย่า สัมผัสอากาศ 15 นาที สังเกตสีชมพูแดง 6. ทดสอบ Citrate: สังเกตการเปลี่ยนสีของอาหารเอียงจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน

10.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 10.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 10

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	สี ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

10.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงเขียนผลการทดสอบชุด IMViC ของ *Escherichia coli* และ *Enterobacter aerogenes* ในรูปตารางเปรียบเทียบ
2. เหตุใดผลการทดสอบ Methyl Red (MR) และ Voges-Proskauer (VP) ของแบคทีเรียกลุ่มเดียวกันจึงมักให้ผลตรงกันข้าม
3. หากหยดสารละลาย 3% H_2O_2 ลงบนโคโลนีแบคทีเรียที่เจริญบนอาหาร Blood Agar อาจเกิดผลบวกлож (False positive) ได้เพราะเหตุใด

บทที่ 11

การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางกายภาพ สารเคมี และยาต้านจุลชีพ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 11.1 กลไกการออกฤทธิ์ของสารต้านจุลชีพและยาปฏิชีวนะ (Inhibition of Cell Wall, Protein, DNA)
2. 11.2 หลักการทดสอบ Kirby-Bauer Agar Disk Diffusion Method
3. 11.3 การเตรียมความขุ่นของเชื้อตามมาตรฐาน 0.5 McFarland Standard
4. 11.4 การป้ายเชื้อแบบพื้นพรหม (Lawn Inoculation) บนอาหาร Mueller-Hinton Agar (MHA)
5. 11.5 การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Zone of Inhibition (mm) และการแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน CLSI

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายหลักการแพร่ของตัวยาในอาหารวุ้นและเกณฑ์มาตรฐานสากล CLSI ได้
3. เตรียมความขุ่นเชื้อ 0.5 McFarland ป้ายเชื้อสม่ำเสมอ และวางแผ่นยาได้อย่างถูกต้อง

4. วัดขนาดวงใสยับยั้งด้วยคาลิเปอร์และแปลผลเป็น วัตต์อียา (S), ก้ากิง (I) หรือดื้อยา (R) ได้
5. ตระหนักถึงปัญหาเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance) และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุป ก่อน ปฏิบัติ การ (30 นาที): อธิบายหลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลอง ซ้ำ และทดสอบ ปฏิบัติการผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 11
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 11 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, ห่วง เชื้อ เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มเชื้อ
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดภัย	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และ การวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

11.1 หลักการควบคุมจุลินทรีย์และคำจำกัดความ

การศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลัก การ ควบคุม จุลินทรีย์ และ คำ จำกัด ความ (Principles of Microbial Control) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การควบคุมจุลินทรีย์มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการเจริญหรือทำลายประชากรจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร และการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม

คำจำกัดความมาตรฐาน: - การทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization): การทำลายหรือกำจัดสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย - การฆ่าเชื้อ (Disinfection): การทำลายหรือยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคบนพื้นผิวสิ่งไม่มีชีวิต - การทำลายเชื้อบนเนื้อเยื่อ (Antisepsis): การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เช่น ผิวหนัง - สารยับยั้ง (-static): สารที่ยับยั้งการเจริญแต่ไม่ได้ทำลายเซลล์ - สารฆ่า (-cidal): สารที่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์จุลินทรีย์จนตาย

มนทัศน์สำคัญทางชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในหัวข้อหลักการควบคุมจุลินทรีย์และคำจำกัดความ เป็นกลไกหลักที่ควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหารและการบำบัดสารปนเปื้อนในระบบนิเวศทางธรรมชาติ

11.2 การควบคุมด้วยวิธีทางกายภาพและความร้อน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมด้วยวิธีทางกายภาพและความร้อน (Physical Control Agents and Radiation) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

1. ความร้อนชื้น (Moist Heat): มีประสิทธิภาพสูงในการทำให้โปรตีนเสียสภาพ เช่น การนึ่งอัดไอน้ำ (121°C, 15 psi, 15 นาที) และการพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization)
2. ความร้อนแห้ง (Dry Heat): เตาอบลมร้อน (Hot-air oven, 160-180°C, 2 ชั่วโมง) เหมาะสำหรับเครื่องแก้วและผงแป้ง
3. รังสีอัลตราไวโอเลต (UV Radiation): คลื่นแสงความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร ถูกดูดกลืนโดยกรดนิวคลีอิกได้ดีที่สุด ก่อให้เกิดพันธะไทมีนไดเมอร์ (Thymine dimers) ยับยั้งการจำลองตัวของ DNA แต่มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวเรียบ
4. การกรอง (Filtration): แผ่นกรองเมมเบรนขนาดรูพรุน 0.22 และ 0.45 ไมโครเมตร สำหรับสารละลายที่ไวต่อความร้อน

11.3 การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธีดิสก์ดิฟฟิวชัน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธีดิสก์ดิฟฟิวชัน (Kirby-Bauer Antibiotic Sensitivity Testing) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

วิธี Kirby-Bauer Disc Diffusion Method เป็นวิธีมาตรฐานที่แนะนำโดยสถาบัน CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)

หลักการทำงาน: - ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน Mueller-Hinton Agar (MHA) ที่มีความหนาสม่ำเสมอ 4 มิลลิเมตร และ pH 7.2-7.4 - เตรียมสารแขวนลอยแบคทีเรียเทียบเท่าความเข้มข้นมาตรฐาน McFarland No. 0.5 (1.5×10^8 CFU/mL) - ป้ายเชื้อให้สม่ำเสมอทั่วจาน วางแผ่นกระดาษยาปฏิชีวนะ (Antibiotic discs) ที่ทราบปริมาณยาแน่นอน - ยาจะแพร่กระจายออกจากแผ่นดิสก์ลงสู่อาหาร หากเชื้อไวต่อยาจะเกิดบริเวณยับยั้งที่ใสไม่มีเชื้อ (Zone of inhibition) รอบแผ่นดิสก์ วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นมิลลิเมตร เปรียบเทียบกับตารางมาตรฐานเพื่อแปลผลเป็น ไวต่อยา (Susceptible, S), ก้ำกึ่ง (Intermediate, I), หรือดื้อยา (Resistant, R)



ภาพที่ 11.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 11

11.4 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการทดลอง

11.4. การทดสอบประสิทธิภาพของรังสี UV ในการยับยั้งแบคทีเรีย

การทดสอบประสิทธิภาพของรังสี UV ในการยับยั้งแบคทีเรีย

1. ป้ายเชื้อ *Bacillus subtilis* และ *Escherichia coli* ลงบนจานอาหาร NA อย่างละ 4 จาน
2. ใช้กระดาษทึบแสงปิดบังผิวหน้าอาหารครึ่งหนึ่งของแต่ละจาน
3. นำจานเพาะเชื้อเปิดฝา วางใต้หลอดรังสี UV-C (254 nm) ที่ระยะห่าง 30 ซม. เป็นเวลา 1, 5, 15, และ 30 นาที
4. ปิดฝาจาน นำไปบ่มที่ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
5. เปรียบเทียบการเจริญของเซลล์ระหว่างด้านที่ปิดบังกระดาษกับด้านที่สัมผัสรังสี UV

11.4. การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Kirby-Bauer Standard Method

การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Kirby-Bauer Standard Method

1. เตรียมสารแขวนลอยของเชื้อ *Staphylococcus aureus* และ *Escherichia coli* ให้ขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland
2. ใช้ไม้พ่นสำลีปลอดเชื้อจุ่มน้ำเชื้อ บิดหมาด แล้วป้ายลงบนอาหาร Mueller-Hinton Agar ให้ทั่ว 3 ทิศทาง (Lawn culture)
3. ทิ้งไว้ให้แห้ง 5 นาที ใช้ปากคีบปลอดเชื้อคีบแผ่นยาปฏิชีวนะ (เช่น Penicillin, Tetracycline, Gentamicin, Ampicillin) วางบนผิวอาหาร ห่างกันอย่างน้อย 24 มม.
4. บ่มจานเพาะเชื้อที่ 35-37°C เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง
5. ใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone) ในหน่วยมิลลิเมตร และแปลผลตามเกณฑ์ CLSI

11.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 11.1 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 11

สิ่งที่ทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุดควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

11.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. เหตุใด *Bacillus subtilis* จึงทนทานต่อรังสี UV ได้ยาวนานกว่า *Escherichia coli*
2. หากอาหาร Mueller-Hinton Agar มีความหนามากกว่า 4 มิลลิเมตร จะส่งผลต่อขนาดของบริเวณยับยั้ง (Zone of inhibition) อย่างไร
3. จงอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวเคมีของยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) ต่อการสังเคราะห์ผนังเซลล์แบคทีเรีย

บทที่ 12

อาณาจักรฟังไจและการประยุกต์บำบัดน้ำเสียด้วยนวัตกรรมชีวภาพ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12

. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. 12.1 ลักษณะทั่วไป สัณฐานวิทยา และวงจรชีวิตของฟังไจ (Yeasts & Molds)
2. 12.2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการแตกหน่อของยีสต์ (Yeast Budding)
3. 12.3 โครงสร้างสปอร์และก้านชูสปอร์ของ Aspergillus, Penicillium และ Rhizopus
4. 12.4 เทคนิคการทำสไลด์คัลเจอร์ (Slide Culture Technique) ในจานเพาะเลี้ยงความชื้น
5. 12.5 การย้อมสีโครงสร้างราด้วยน้ำยา Lactophenol Cotton Blue (LPCB)

. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติการทดลองประจำบทนี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
2. อธิบายความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาระหว่างเซลล์ยีสต์และเส้นใยราสายได้
3. ปฏิบัติการเตรียม Slide Culture เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างสปอร์ราได้สมบูรณ์
4. ย้อมสี LPCB และส่องตรวจระบุนิคมของเชื้อรารายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง
5. มีความประณีตและใจเย็นในการจัดการโครงสร้างสปอร์ราที่บอบบาง

. กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายสรุปก่อนปฏิบัติการ (30 นาที): อธิบายหลัก การวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และข้อควรระวังสำคัญ
2. การสาธิตเชิงประจักษ์ (15 นาที): สาธิตเทคนิคการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และข้อผิดพลาดที่มักพบ
3. การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง (90 นาที): นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามขั้นตอนที่กำหนด
4. การฝึกฝนผ่านระบบเสมือนจริง (20 นาที): ทดลองซ้ำและทดสอบปฏิกิริยาผ่านระบบจำลองบน RBRU LMS
5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (25 นาที): วิเคราะห์ผลการสังเกต ตอบคำถามท้ายบท และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการ: e-Book และคู่มือปฏิบัติการฉบับเต็ม ประจำบทที่ 12
2. ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง: ระบบจำลองการทดลองเสมือนจริง 3 มิติ ประจำบทที่ 12 บนระบบ Moodle
3. อุปกรณ์ และ เครื่อง แก้ว ใน ห้อง ปฏิบัติ การ: ตะเกียง แอลกอฮอล์, หลวง เขี่ย เชื้อ, กล้องจุลทรรศน์, จานเพาะเชื้อ, หลอดทดลอง และตุ้มชั่ง
4. สารเคมีและสีย้อมชีวภาพ: สารเคมีมาตรฐานวิเคราะห์และสีย้อมประจำบทเรียน

. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติงานและความปลอดภัย	แบบสังเกตทักษะการทดลอง และเทคนิคปลอดภัย	40%
2. รายงานผลการทดลอง	การ ตรวจ ตาราง บันทึก ผล ภาพ วาด สัณฐาน วิทยา และ การวิเคราะห์ผล	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท	คำถาม ทบทวน เชิง วิเคราะห์ และข้อสอบท้ายบท	20%
4. จิตพิสัยและการตรงต่อเวลา	การเช็คชื่อ การแต่งกายตามระเบียบ และ การ ทำความสะอาดโต๊ะแล็บ	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

12.1 ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของเชื้อราและยีสต์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของเชื้อราและยีสต์ (Fungal Biology and Taxonomy) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตที่ไม่มีคลอโรพิลล์ ดำรงชีวิตแบบดูดซึมสารอาหาร (Absorptive heterotrophs) ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคติน (Chitin) และกลูแคน (Glucan)

แบ่งตามสัณฐานวิทยาได้ 2 กลุ่มหลัก: 1. ยีสต์ (Yeasts): เชื้อราเซลล์เดี่ยว ทรงกลมหรือรี สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการแตกหน่อ (Budding) เช่น *Saccharomyces cerevisiae* 2. ราสายใย (Molds): เจริญเป็นสายใย (Hyphae) ที่แตกแขนงรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า ไมซีเลียม (Mycelium) แบ่งเป็นสายใยแบบมีผนังกั้น (Septate hyphae) เช่น *Aspergillus* และ *Penicillium* และสายใยแบบไม่มีผนังกั้น (Coenocytic hyphae) เช่น *Rhizopus* 3. ราสองรูป (Dimorphic fungi): สามารถเปลี่ยนรูปร่างระหว่างยีสต์และสายใยตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

12.2 การศึกษาโครงสร้างสืบพันธุ์ของเชื้อราด้วยวิธี Slide Culture

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างสืบพันธุ์ของเชื้อราด้วยวิธี Slide Culture (Slide Culture Technique for Fungal Morphology) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การย้อมและตรวจดูโครงสร้างสปอร์ของเชื้อราบนสไลด์ทั่วไปมักทำให้สายใยและถุงสปอร์แตกกระจาย เสียรูปทรงตามธรรมชาติ

เทคนิค Slide Culture ช่วยให้เชื้อราเจริญและสร้างสปอร์บนแท่งอาหารแข็งขนาดเล็กบนสไลด์โดยตรง โดยวางกระจกปิดสไลด์ทับด้านบน เมื่อนำไปย้อมด้วยสี Lactophenol Cotton Blue (LPCB) สารประกอบฟีนอลจะฆ่าเชื้อรา กรดแล็กติกช่วยคงรูปโครงสร้าง และสีย้อม Cotton blue จะย้อมติดไคตินบนผนังเซลล์เป็นสีน้ำเงินใส ทำให้สังเกตโครงสร้างก้านชูสปอร์ (Conidiophore) และสปอร์ได้อย่างสมบูรณ์

12.3 บทบาท ของ จุลินทรีย์ ใน กระบวนการ บำบัด น้ำ เสีย ชีวภาพ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียชีวภาพ (Biological Wastewater Treatment and Bioremediation) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ (Biological Wastewater Treatment) อาศัยความสามารถของแบคทีเรีย ฟังไจ และโพรทิสต์ ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียให้เปลี่ยนเป็นชีวมวล คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

พารามิเตอร์ คุณภาพ น้ำ มาตรฐาน: - BOD (Biochemical Oxygen Demand): ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่ 20°C - COD (Chemical Oxygen Demand): ปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ด้วยสารเคมี ออกซิเจนที่เข้มข้น - TSS (Total Suspended Solids): ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้ำ - Total Coliforms และ Fecal Coliforms: แบคทีเรียดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคจากอุจจาระ

12.4 นวัตกรรมชีวภาพ Bioblock สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมชีวภาพ Bioblock สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม (Bioblock Bioremediation Innovation) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานจุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

อุปกรณ์วิจัยนวัตกรรม Bioblock พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในบ่อกักน้ำทิ้งชุมชนและแหล่งน้ำปนเปื้อน โดยผสมผสานหลักการตรึงจุลินทรีย์ (Microbial Immobilization) บนตัวกลางชีวภาพที่มีรูพรุนสูงร่วมกับการปลดปล่อยสารอาหารและแร่ธาตุที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเฉพาะทาง (Bioaugmentation & Biostimulation)

จากการ ทดสอบ ภาค สนาม ณ ศูนย์ จัดการ ขยะ มูลฝอย ชุมชน เทศบาล เมือง มาบตาพุด จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566) และระบบน้ำทิ้งทัณฑสถาน ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ว-245 แสดงผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ: 1. ค่า BOD ลดลงจาก 97.0 mg/L เหลือเพียง 5.7 mg/L (ประสิทธิภาพการกำจัด 94.1%) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน (≤ 20 mg/L) 2. ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) ลดลงจาก 204.0 mg/L เหลือ 27.0 mg/L (ลดลง 86.8%) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (≤ 30 mg/L) 3. ปริมาณแบคทีเรีย Total Coliform Bacteria ลดลงจาก 4.9×10^5 MPN/100 mL เหลือต่ำ

กว่า 1.8 MPN/100 mL (ประสิทธิภาพการลดลงมากกว่า 99.99%) 4. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ลดลงจาก 31.53 mg/L เหลือ 18.89 mg/L (ผ่านเกณฑ์ ≤ 20 mg/L) 5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ลดลงจาก 5.6 mg/L เหลือ 0.67 mg/L (ผ่านเกณฑ์ ≤ 2 mg/L) 6. น้ำมันและไขมัน (FOG) ลดลงจาก 19.0 mg/L เหลือ 3.7 mg/L (ผ่านเกณฑ์ ≤ 5 mg/L) พร้อมทั้งกำจัดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ได้อย่างสมบูรณ์

ผลการทดสอบภาคสนามนวัตกรรม Bioblock เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ผลการทดสอบ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด ยืนยันว่าอุปกรณ์ Bioblock สามารถลดค่า BOD จาก 97.0 mg/L เหลือ 5.7 mg/L (ลดลง 94.1%) และลดปริมาณ Total Coliform Bacteria จาก 4.9×10^5 MPN/100 mL เหลือต่ำกว่า 1.8 MPN/100 mL ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งชุมชนทุกประการ



ภาพที่ 12.1 การปฏิบัติการทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยาในบทที่ 12

12.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

12.5.1 การเตรียมสไลด์เพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยเทคนิค Slide Culture

การเตรียมสไลด์เพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยเทคนิค Slide Culture

1. วางตะแกรงแก้วรูปตัวยูในงานเพาะเชื้อ วางแผ่นสไลด์สะอาดบนตะแกรง ร่องกันงานด้วยกระดาษกรองชุบน้ำกลั่นปลอดเชื้อเพื่อรักษาความชื้น
2. ใช้มีดผ่าตัดปลอดเชื้อตัดวุ้นอาหาร PDA หรือ Sabouraud Dextrose Agar (SDA) เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาด 5x5 มม. วางบนกึ่งกลางสไลด์
3. ใช้เข็มเย็บเชื้อแตะสปอร์ของเชื้อรา *Aspergillus niger* หรือ *Penicillium* spp. แตะเบาๆ ที่ขอบทั้งสี่ด้านของก้อนวุ้น
4. วางกระจกปิดสไลด์ทับบนก้อนวุ้น ปิดฝาจานเพาะเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิห้อง (25-28°C) เป็นเวลา 3-5 วัน
5. เมื่อเชื้อราเจริญ คีบกระจกปิดสไลด์ออก นำไปวางบนสไลด์ใหม่ที่หยดสี Lactophenol Cotton Blue (LPCB) 1 หยด
6. ตรวจสอบโครงสร้างก้านชูสปอร์ สปอร์ และผนังกันสายใยภายใต้กล้องจุลทรรศน์

12.5.2 การ ประเมิน คุณภาพ น้ำ ก่อน และ หลัง การ บำบัด ด้วย Bioblock

การประเมินคุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัดด้วย Bioblock

1. เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียก่อนติดตั้งอุปกรณ์ Bioblock ปริมาตร 2 ลิตร ใส่ในขวดเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิที่ 4°C
2. ตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น: pH, ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO), ค่าความขุ่น (Turbidity), BOD, COD, และ Coliforms
3. ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Bioblock ในบ่อพักน้ำเสียตามอัตราส่วนปริมาตรที่กำหนด ทำการเติมอากาศเบาๆ
4. เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัดสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 นำมาตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์เดิมซ้ำ
5. บันทึกผลการทดลองลงในตารางเปรียบเทียบและคำนวณร้อยละประสิทธิภาพการบำบัด (% Removal Efficiency)

12.5. ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลัง ใช้นวัตกรรม Bioblock

ตารางที่ 12.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังการทดสอบนวัตกรรม Bioblock ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	หน่วย	ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน
บีโอดี (BOD)	mg/L	97.0	5.7	≤ 20
ของแข็งแขวนลอย (TSS)	mg/L	204.0	27.0	≤ 30
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.3	7.2	5.5–9.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)	mg/L	31.53	18.89	≤ 20
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P)	mg/L	5.60	0.67	≤ 2.0
น้ำมันและไขมัน (FOG)	mg/L	19.0	3.7	≤ 5.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	4.9×10^5	< 1.8	$< 5,000$
สภาพกลิ่นและสีน้ำ	-	ดำขุ่น เหม็น	เหลืองจาง ไร้กลิ่น	ไม่ก่อความรำคาญ

12.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 12.2 ตารางบันทึกผลการสังเกตและข้อมูลการทดลองประจำบทที่ 12

สิ่งทดสอบ / ตัวอย่าง	ลักษณะที่สังเกตได้	การแปลผลและการวิเคราะห์
ชุด ควบคุม (Negative Control)	ใส ไม่มีการเจริญ	ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ชุดทดลองที่ 1	โคโลนีเจริญตามลักษณะจำเพาะ	ให้ผลบวกตามสมมติฐาน
ชุดทดลองที่ 2	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี	สอดคล้อง กับ พารามิเตอร์มาตรฐาน

12.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

- จงอธิบายบทบาทของสี Lactophenol Cotton Blue (LPCB) ในการย้อมโครงสร้างของเชื้อรา
- เหตุใดราสายใยจึงมีความทนทานต่อสภาวะความเป็นกรดและแรงดันออสโมซิสสูงได้ดีกว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่
- จากผลการทดสอบนวัตกรรม Bioblock ค่า Coliform Bacteria ลดลงจาก 4.9×10^5 เหลือต่ำกว่า 1.8 MPN/100 mL จงวิเคราะห์กลไกทางชีววิทยาที่ทำให้แบคทีเรียกลุ่มนี้ลดลงในระบบบำบัด

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและการเตรียมสีย้อมมาตรฐาน

12.8 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน

1. Nutrient Agar (NA)

- Beef extract 3.0 g
- Peptone 5.0 g
- Agar 15.0 g
- น้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 1,000 mL (pH 6.8 ± 0.2)

2. MacConkey Agar (MAC)

- Pancreatic digest of gelatin 17.0 g
- Peptones (meat and casein) 3.0 g
- Lactose 10.0 g
- Bile salts (No. 3) 1.5 g
- Sodium chloride 5.0 g
- Neutral red 0.03 g
- Crystal violet 0.001 g
- Agar 13.5 g
- น้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 1,000 mL (pH 7.1 ± 0.2)

12.9 การเตรียมสีย้อมชีวภาพมาตรฐาน

1. **Crystal Violet Solution:** ละลาย Crystal violet 2.0 g ใน Ethyl alcohol 95% ปริมาตร 20 mL ผสมกับสารละลาย Ammonium oxalate 0.8 g ในน้ำกลั่น 80 mL
2. **Gram's Iodine Solution:** บด Iodine crystals 1.0 g ร่วมกับ Potassium iodide (KI) 2.0 g ในโกร่งบดยา ค่อยๆ เติมน้ำกลั่นจนละลายหมดแล้วปรับปริมาตรเป็น 300 mL
3. **Safranin O Solution:** ละลาย Safranin O 2.5 g ใน Ethyl alcohol 95% ปริมาตร 100 mL นำสารละลายหลัก 10 mL ผสมกับน้ำกลั่น 90 mL

เกณฑ์ มาตรฐาน คุณภาพ น้ำ ทิ้ง และ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

12.1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

อ้างอิงตาม ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน:

พารามิเตอร์	เกณฑ์มาตรฐาน	หน่วย
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	5.5 – 9.0	-
2. บีโอดี (BOD)	ไม่เกิน 20	mg/L
3. ของแข็งแขวนลอย (SS)	ไม่เกิน 30	mg/L
4. น้ำมันและไขมัน (FOG)	ไม่เกิน 5.0	mg/L
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P)	ไม่เกิน 2.0	mg/L as P
6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)	ไม่เกิน 20.0	mg/L as N
7. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม	ไม่เกิน 1,000	MPN/100 mL
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	ไม่เกิน 5,000	MPN/100 mL

บรรณานุกรม

- [1] Cappuccino, J. G., & Welsh, C. (2014). *Microbiology: A Laboratory Manual* (10th ed.). Boston: Pearson.
- [2] Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., & Stahl, D. A. (2021). *Brock Biology of Microorganisms* (16th ed.). New York: Pearson.
- [3] Metcalf & Eddy, AECOM. (2014). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- [4] Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E. W. (Eds.). (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (23rd ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association (APHA).
- [5] ชีวะ ทศนา, และ นุชนาถ หนูเล็ก. (2560). การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและพลังงาน ความร้อน ของ ถ่าน อัด แท่ง จาก ชีว มวล และ คาร์บอน แบ ลีค. วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 11(2), 45-56.
- [6] จิรภัทร จันทมาลี. (2566). คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการ บำบัดน้ำเสีย. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [7] บริษัท เอ็นไว แอสโซซิเอท จำกัด. (2566). รายงาน ผล การ ทดสอบ อุปกรณ์ วิจัย (นวัตกรรม Bioblock) สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน (บ่อพักน้ำทิ้ง) พื้นที่ศูนย์จัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ.

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- กฎระเบียบ และ ข้อปฏิบัติ ด้าน ความปลอดภัยทางชีวภาพ, 4
- กลุ่มจุลินทรีย์ดัชนีคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว, 20
- การกระจายตัวของจุลินทรีย์ในชีวมวล, 12
- การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดภัย, 45
- การควบคุมด้วยวิธีทางกายภาพและความร้อน, 72
- การจัดจำแนกประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อตามบทบาทการใช้งาน, 44
- การตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยวิธีตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วง, 12
- การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธีดิสก์ดิฟฟิวชัน, 73
- การทดสอบเอนไซม์อะลาเลสและออกซิเดส, 66
- การย้อมสีแกรมเพื่อจำแนกประเภทผนังเซลล์, 26
- การวัดการเจริญด้วยวิธีวัดความขุ่น, 52
- การศึกษาจุลินทรีย์มีชีวิตด้วยวิธีหยดแขวนและสไลด์สด, 19
- การศึกษาโครงสร้างสปีพันธุ์ของเชื้อราด้วยวิธี Slide Culture, 78
- การสลายสารอาหารและวิถีทางชีวเคมีของจุลินทรีย์, 65
- การเจือจางแบบลำดับส่วนและการคำนวณจำนวนเซลล์, 38
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 1, 6
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 10, 66
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 11, 74
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 12, 81
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 2, 13
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 3, 20
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 4, 27
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 5, 32
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 6, 38
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 7, 45
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 8, 53
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 9, 59
- ความต้องการทางโภชนาการ และ ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ, 44
- ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำและดิน, 19
- จุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัส และ จุลินทรีย์ประจำถิ่นบนร่างกาย, 13
- ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของเชื้อราและยีสต์, 78
- ชุด การทดสอบ IMViC สำหรับ จำแนกแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม, 65
- นวัตกรรมชีวภาพ Bioblock สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม, 79
- บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียชีวภาพ, 79
- บทบาทของแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสีย, 59
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์, 52
- พารามิเตอร์ทางจุลณพลศาสตร์และระยะเวลาชั่วรุ่น, 51
- รูปแบบการแบ่งเซลล์และระยะการเจริญของแบคทีเรีย, 51
- หลัก การควบคุม จุลินทรีย์ และ คำจำกัดความ, 72
- หลักการย้อมสีแบบธรรมดา, 25
- หลักการและการทำงานของหม้อนึ่งอัดไอ

น้ำ, 6
 หลักการและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบ
 ใช้แสง, 25
 ออกซิเจนและความเป็นพิษต่อแบคทีเรียไม่
 ใช้ออกซิเจน, 58
 เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
 การจุลชีววิทยา, 4
 เทคนิคการปลอดเชื้อและการเผาห้วงเชื้อ
 เชื้อ, 5
 เทคนิคการแยกเชื้อบนอาหารแข็ง, 37
 เทคนิค และ อุปกรณ์ สำหรับการ เพาะ เลี้ยง
 แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน, 58
 เอนโดสปอร์ และ กลไก ความ ทนทาน ต่อ
 สภาวะวิกฤต, 31
 แคปซูลและบทบาทในการก่อโรคและการ
 เกาะติด, 31
 แนวคิด และ นิยาม ของ เชื้อ บริสุทธิ์ ใน งาน
 วิจัย, 37
 แพลกเจลลา และการ จัดเรียง ตัว เพื่อ การ
 เคลื่อนที่, 31

ประวัติผู้เขียน

ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี

ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี

- **ตำแหน่งปัจจุบัน:** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- **คุณวุฒิการศึกษา:**
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาจุลชีววิทยา
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาจุลชีววิทยา
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจุลชีววิทยา
- **ความเชี่ยวชาญ:** จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีการหมัก, การบำบัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ (Bioremediation), และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา

ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และระบบจำลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

- ตำแหน่ง ปัจจุบัน: ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขา วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- คุณวุฒิการศึกษา:
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาฟิสิกส์
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาฟิสิกส์
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์
- ความเชี่ยวชาญ: ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม, ระบบตรวจวัดอนุภาค และคุณภาพอากาศ, ปัญญาประดิษฐ์และไอโอทีเพื่อการเกษตรแม่นยำ (AIoT), และเทคโนโลยีโลกเสมือน (AR/XR Scientific Simulations)